达梦数据

全栈数据产品与解决方案提供商

股票代码 688692

达梦技术手册

DM8_dexp 和 dimp 使用手册

Service manual of DM8_dexp&dimp



前言

概述

本文档主要介绍如何使用 DM 的命令行工具 dexp（逻辑导出）和 dimp（逻辑导入），它们所提供的功能、以及详细的参数介绍。

读者对象

本文档主要适用于 DM 数据库的：

- 开发工程师
- 测试工程师
- 技术支持工程师
- 数据库管理员

通用约定

在本文档中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下：

表 0.1 标志含义

标志	说明
 警告：	表示可能导致系统损坏、数据丢失或不可预知的结果。
 注意：	表示可能导致性能降低、服务不可用。
 小窍门：	可以帮助您解决某个问题或节省您的时间。

说明：	表示正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

在本文档中可能出现下列格式，它们所代表的含义如下：

表 0.2 格式含义

格式	说明
HarmonyOS Sans SC Light	表示正文。
Poppins Light	表示代码或者屏幕显示内容。
粗体	表示命令行中的关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）或者正文中强调的内容。标题、警告、注意、小窍门、说明等内容均采用粗体。
< >	语法符号中，表示一个语法对象。
::=	语法符号中，表示定义符，用来定义一个语法对象。定义符左边为语法对象右边为相应的语法描述。
|	语法符号中，表示或者符，限定的语法选项在实际语句中只能出现一个。
{ }	语法符号中，大括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…N 次(N 为大于 0 的自然数)，但是大括号本身不能出现在语句中。
[ ]	语法符号中，中括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…1 次，但是中括号本身不能出现在语句中。
关键字	关键字在 DM_SQL 语言中具有特殊意义，在 SQL 语法描述中，关键字以大写形式出现。但在实际书写 SQL 语句时，关键字既可以大写也可以小写。

访问相关文档

如果您安装了 DM 数据库，可在安装目录的“\doc”子目录中找到 DM 数据库的各种手册与技术丛书。

您也可以通过访问我们的网站阅读或下载 DM 的各种相关文档。

联系我们

如果您有任何疑问或是想了解达梦数据库的最新动态消息，请联系我们：

网址：www.dameng.com

技术服务电话：400-991-6599

技术服务邮箱：dmtech@dameng.com

目录

1 功能简介 1

2 dexp 逻辑导出 2

2.1 使用 dexp 工具 2

2.2 dexp 参数一览表 4

2.3 dexp 参数详解 8

2.3.1 特殊参数 8

2.3.2 普通参数 19

3 dimp 逻辑导入 38

3.1 使用 dimp 工具 38

3.2 dimp 参数一览表 39

3.3 dimp 参数详解 44

3.3.1 特殊参数 44

3.3.2 普通参数 49

4 dexp 和 dimp 应用实例 73

4.1 一个完整示例 73

4.2 使用关联参数示例 74

5 升级和降级 76

DM 技术支持 77

手册版本 79

1 功能简介

DM 数据库的备份还原包括两种类型：物理备份还原和逻辑备份还原。物理备份还原是对数据库的操作系统物理文件（如数据文件、控制文件和日志文件等）的备份还原。例如使用 RMAN 工具进行的备份还原。物理备份还原请参考《DM8 备份与还原》。逻辑备份还原是对数据库逻辑组件（如表、视图和存储过程等数据库对象）的备份还原。例如使用 dexp 和 dimp 进行的备份还原。逻辑备份还原正是本书所要介绍的内容。

逻辑导出（dexp）和逻辑导入（dimp）是 DM 数据库的两个命令行工具，分别用来实现对 DM 数据库的逻辑备份和逻辑还原。逻辑备份和逻辑还原都是在联机方式下完成，联机方式是指数据库服务器正常运行过程中进行的备份和还原。dexp 和 dimp 是 DM 数据库自带的工具，只要安装了 DM 数据库，就可以在安装目录/dmdbms/bin 中找到。

逻辑导出和逻辑导入数据库对象分为四种级别：数据库级、用户级、模式级和表级。四种级别独立互斥，不能同时存在。四种级别所提供的功能：

- 数据库级（FULL）：导出或导入整个数据库中的所有对象。
- 用户级（OWNER）：导出或导入一个或多个用户所拥有的所有对象。
- 模式级（SCHEMAS）：导出或导入一个或多个模式下的所有对象。
- 表级（TABLES）：导出或导入一个或多个指定的表或表分区。

2 dexp 逻辑导出

dexp 工具可以对本地或者远程数据库进行数据库级、用户级、模式级和表级的逻辑备份。备份的内容非常灵活，可以选择是否备份索引、数据行和权限，是否忽略除主键和非空约束外的其他约束，在备份前还可以选择生成日志文件，记录备份的过程以供查看。

dexp 工具名称有两种写法 dexp 和 dexpdp，两者区别在于：dexp 导出的文件必须存放在客户端，dexpdp 导出的文件必须存放在服务器端。另外由于 dexpdp 是将客户端命令发给服务器启动 dexp 执行，如果客户端连接使用 dm_svc.conf 配置，服务器端也应该跟客户端配置一致。

2.1 使用 dexp 工具

dexp 工具需要从命令行启动。在 cmd 命令行工具中找到 dexp 所在安装目录/dmdbms/bin，输入 dexp 和参数后回车。参数在下一节详细介绍。

语法如下：

```
dexp   PARAMETER=<value> { PARAMETER=<value> }

或

dexpdp   PARAMETER=<value> { PARAMETER=<value> }
```

PARAMETER：dexp 参数。参数 USERID 必须置于首位，此外的多个参数之间排列顺序无影响，参数之间使用空格间隔。

<value>：参数取值。

例 用户名为 SYSDBA，密码以“Dmsys_123”为例，实际运行中需要用户自行替换为数据库初始化时设定的密码。IP 地址为 192.168.0.248，端口号为 8888 的数据库采用 FULL 方式完全导出。/user/data 为数字证书路径。导出文件名为 db_str.dmp，导出的日志文件名

为 db_str.log，导出文件的路径为/mnt/dexp/data。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123@192.168.0.248:8888#"{/user/data}" FILE=db_str.dmp

DIRECTORY=/mnt/dexp/data   LOG=db_str.log FULL=Y
```

2.2 dexp 参数一览表

本节提供 dexp 的参数一览表，供用户快速参考。

表 2.1 dexp 参数一览表

参数	含义	备注
USERID	数据库的连接信息	必选
FILE	明确指定导出文件名称	可选
LOG	明确指定日志文件名称	可选
DIRECTORY	导出文件所在目录	可选
FULL	导出整个数据库(N)	可选，四者中选其一。缺省为 SCHEMAS
OWNER	用户名列表，导出一个或多个用户所拥有的所有对象	
SCHEMAS	模式列表，导出一个或多个模式下的所有对象	
TABLES	表名列表，导出一个或多个指定的表或表分区	
FUZZY_MATCH	TABLES 选项是否启用模糊匹配(N)	可选
QUERY	用于指定对导出表的数据进行过滤的条件	可选
PARALLEL	用于指定导出的过程中所使用的线程数目(16)	可选
TABLE_PARALLEL	用于指定导出每张表所使用的线程数(8)；在 MPP 模式下会转换成单线程	可选
TABLE_POOL	用于设置导出过程中存储表的缓冲区个数(8)	可选

EXCLUDE	批量设置导出内容中忽略的对象。 1. EXCLUDE=[(]<对象种类名>{,<对象种类名>}[)] 对象种类可为：CONSTRAINTS、INDEXES、ROWS、TRIGGERS、GRANTS、VIEWS、PROCEDURE、PACKAGE、SEQUENCE、TABLES、STATISTICS、HINT。 2. EXCLUDE=TYPE:name1,name2 TYPE 可为 SCHEMAS、TABLES、VIEWS、PROCEDURE、PACKAGE、SEQUENCE。 3. EXCLUDE=TYPE:cond{,TYPE:cond} TYPE 可取值同上，cond 为 IN 或 LIKE 过滤条件	可选
INCLUDE	批量设置导出时只导出指定的对象种类或某个具体对象。 1. INCLUDE=[(]<对象种类名>{,<对象种类名>}[)] 对象种类可为 CONSTRAINTS、INDEXES、ROWS、TRIGGERS、GRANTS、VIEWS、PROCEDURE、PACKAGE、SEQUENCE、TABLES、STATISTICS、HINT。 2. INCLUDE=TYPE:name1,name2 TYPE 可为 SCHEMAS、TABLES、VIEWS、PROCEDURE、PACKAGE、SEQUENCE。 3. INCLUDE=TYPE:cond{,TYPE:cond}	可选

	TYPE 可取值同上，cond 为 IN 或 LIKE 过滤条件	
TABLESPACE	导出表空间/表空间组和表空间/表空间组存储选项(N)	可选
CONSTRAINTS	导出约束(Y)	可选
GRANTS	导出权限(Y)	
INDEXES	导出索引(Y)	
TRIGGERS	导出触发器(Y)	
ROWS	导出数据行(Y)	
NOLOGFILE	不使用日志文件(N)	可选
NOLOG	屏幕上不显示日志信息(N)	可选
LOG_WRITE	日志信息实时写入文件(N)	可选
DUMMY	设置交互信息处理方式(P：打印)	可选
PARFILE	参数文件名，如果 dexp 的参数很多，可以存成参数文件	可选
FEEDBACK	每 x 行显示进度(0)	可选
COMPRESS	是否压缩导出数据文件(N)	可选
COMPRESS_LEVEL	导出数据压缩等级(1)。取值范围 0~9	可选
ENCRYPT	导出数据是否加密(N)	可选。 和 ENCRYPT_PASSWORD 同时使用
ENCRYPT_PASSWORD	导出数据的加密密钥	可选。 和 ENCRYPT 同时使用

ENCRYPT_NAME	导出数据的加密算法	可选。 和 ENCRYPT、 ENCRYPT_PASSWORD 同 时使用。缺省为 RC4
FILESIZE	用于指定单个导出文件大小的上限。可以按字 节[B]、K[B]、M[B]、G[B]的方式指定大小	可选
FILENUM	多文件导出时，一个模板可以生成的文件数 (65534)。取值范围 1~65534	可选
DROP	导出后删除原表，删除为级联删除(N)	可选
DESCRIBE	导出数据文件的描述信息，记录在数据文件中	可选
CTRL_INFO	控制信息用来控制一些特殊情况导出(0)	可选
FLASHBACK_SCN	用于指定导出表数据的闪回 LSN，和 FLASHBACK_TIME 一起使用时只有一个能生 效，参数位置靠后的生效	可选
FLASHBACK_TIME	用于指定导出表数据的闪回时间，和 FLASHBACK_SCN 一起使用时只有一个能生 效，参数位置靠后的生效	可选
COL_DEFAULT_SEPARAT E	是否单独导出列(Y)	可选
WITH_UR	导出表数据是否允许脏读(N)	可选
SIMPLE_LOG	导出日志是否使用简要日志(N)	可选
CONFIG_FILE	配置文件路径，配置默认连接串和密码信息	可选
FILE_VERSION	用于指定导出的 dmp 文件的逻辑版本，可以通	可选

	过帮助信息查看取值范围	
HELP	显示帮助信息	可选



说明：每个参数含义后面的括号内为(N)则表示该参数缺省为否，为(Y)表示缺省为是；“()”内的值表示的是参数的缺省值

2.3 dexp 参数详解

本节详细介绍 dexp 的各个参数。

2.3.1 特殊参数

特殊参数中介绍了必选参数和最常用的可选参数。

2.3.1.1 USERID

USERID 用于指定数据库的连接信息。

若配置文件 dm_svc.conf 中配置了导入导出默认连接串，或者使用 CONFIG_FILE 参数指定了局部配置文件，并且局部配置文件中配置了导入导出默认连接串，则可以不指定 USERID 参数；否则必须指定 USERID 参数。

语法如下：

```
{{<username>[/<password>]} | /}[@<connect_identifier>][<option>] [<os_auth>]
<connect_identifier> ::=<svc_name> | {<host>[:<port>]} | <unixsocket_file>
<option>::= #{ <extend_option>=<value>{,<extend_option>=<value>} }   //此行外层{}是为了封装参数之用，书写时需要保留
<os_auth>::= AS {SYSDBA|SYSSSO|SYSAUDITOR|USERS|AUTO}
```

{{<username>[/<password>]} | /}：<username>[/<password>]为用户名和密

码。普通登录方式时用户名必写，密码为 dminit 初始化时，系统强制要求设置的登陆口令，本文档中以“Dmsys_123”为示例密码，实际运行中需要用户自行替换为数据库初始化时设定的密码。/表示采用操作系统身份验证方式登录或利用 wallet 文件登录。采用操作系统身份验证方式登录时无需指定用户名和密码，即使指定也会被忽略。利用 wallet 文件登录时，dm_svc.conf 文件中的配置项 WALLET_LOCATION 必须非空，客户端会通过用户输入的服务名以及 WALLET_LOCATION 配置项指定的 wallet 文件路径自动获取 wallet 文件中服务名所对应的用户名和密码，因此用户无需输入用户名和密码，若用户输入了用户名和密码，则优先使用用户输入的用户名和密码登录数据库，关于利用 wallet 文件登录数据库的更多详细介绍请参考手册《DM8 安全管理》。

<svc_name>:服务名。服务名在 dm_svc.conf 中配置。dm_svc.conf 的配置请参考《DM8 系统管理员手册》。

<host>[:<port>]：服务器 IP 地址和端口号。缺省情况下默认为本地服务器和端口号 localhost:5236。当服务器为本机时，host 参数可直接写 localhost。当连接其他服务器时，host:port 需写上 ip 地址和端口号 portnum，例如：192.168.0.248:8888。

<unixsocket_file>：专门用于在 LINUX 系统中，当服务器与客户端之间使用 UNIXSOCKET（UNIX DOMAIN SOCKET - IPC）协议通信时，指定客户端连接的 socket 文件路径。例如：

```
./dexp SYSDBA/Dmsys_123@/home/test/foo.sock#{inet_type=UNIXSOCKET}
file=/home/dexp/dexp_test.dmp log=/home/log/
```

<option>：为扩展选项，用法为<extend_option>=<value>。所有 value 值不能包含空格，不能包含特殊的符号，如引号等。书写扩展选项时需要用引号#"{ }"进行封装，例如：#"{INET_TYPE=tcp,mpp_type=local}"。

现支持的扩展选项如下：

extend_option	value

mpp_type	MPP 登录属性,此属性的设置对非 MPP 系统没有影响。取值范围为 GLOBAL 和 LOCAL,缺省为 GLOBAL。GLOBAL 表示 MPP 环境下建立的会话为全局会话，对数据库的导入导出操作在所有节点进行；LOCAL 表示 MPP 环境下建立的会话为本地会话，对数据库的导入导出操作只在本地节点进行
inet_type	网络通信协议类型。取值 TCP/UDP/IPC/UNIXSOCKET/RDMA，缺省为 TCP。 使用 UDP 协议时，服务器需要设置 INI 参数 ENABLE_UDP 非 0；使用 IPC 协议时，会忽略 IP 地址和端口号，直接连接本机上 INI 参数 ENABLE_IPC=1 的服务器，一台机器上只能有一个服务器设置 ENABLE_IPC=1；使用 UNIXSOCKET 协议时，无需指定 IP 地址和端口号，但服务器需要配置 INI 参数 UNIX_SOCKET_PATHNAME 指定 socket 文件路径，客户端连接服务器时也需要指定 socket 文件路径，二者必须一致，仅 LINUX 环境下支持 UNIXSOCKET；使用 RDMA 协议时，需要安装并配置 RDMA 网卡，连接数据库时需要指定 RDMA 网卡配置的 IP 地址以及服务器的端口号
ssl_path	通信加密的 SSL 数字证书路径，缺省为不使用加密。数字证书路径由用户自己创建，将相应的证书需放入该文件夹中。其中服务器证书必须与 dmserver 目录同级，客户端目录可以任意设置。和 ssl_pwd 一起使用。 各用户只能使用自己的 SSL 数字证书，例如 SYSDBA 账户只能使用 \bin\CLIENT_SSL\SYSDBA 下的证书和密码,如果证书没有密码可以用缺省或任意数字代替。 例如: ./dexp SYSDBA/Dmsys_123@192.168.1.64:5236#"{ssl_path=/home/dmdbms/bin/client_ssl/SYSDBA,ssl_pwd=12345}" file=/home/dexp_test.dmp log=/home/log/
ssl_pwd	通信加密的 SSL 数字证书密码。和 ssl_path 一起使用。缺省为不加密

例　一个包含扩展选项的例子。

```
./dexp SYSDBA/Dmsys_123@192.168.1.64:5236#"{mpp_type=local,inet_type=tcp}"
file=/home/dexp_test.dmp log=/home/log/
```

SSLPATH@SSLPWD：通信加密的 SSL 数字证书路径和密码，缺省为不使用加密。数字证书路径由用户自己创建，将相应的证书需放入该文件夹中。其中服务器证书必须与 dmserver 目录同级，客户端目录可以任意设置。

AS <SYSDBA|SYSSSO|SYSAUDITOR|USERS|AUTO>：操作系统身份验证。用户可以通过将操作系统用户加入到操作系统的 dmdba|dmsso|dmauditor 用户组来使用操作系统用户登录数据库，分别对应数据库的 SYSDBA|SYSSSO|SYSAUDITOR 用户。还可以通过将操作系统用户加入到操作系统的 dmusers 用户组来使用操作系统用户登录数据库，对应数据库的同名用户。AUTO 表示按顺序自动匹配数据库用户类型。操作系统身份验证无需输入用户名和密码，若输入用户名和密码将会被忽略。关于操作系统身份验证的更多详细介绍请参考手册《DM8 安全管理》。



注意： **<password>比较特殊，因为<password>中会用到各种特殊字符。特殊字符在操作系统中需要被特殊处理。不同操作系统，书写方式不同。**

<password>中特殊字符的书写规范：

1. 不同的操作系统

1) WINDOWS 系统

- 关键字符，dexp 和 dimp 要求对连接串的特殊字符需要使用双引号括起来"Pass/word01"，操作系统的要求需要再在最外加双引号和转义"""Pass/word01"""。例如：用户名为 user01，密码为 Pass/word01，那么连接串要写成：dexp user01/"""Pass/word01"""
- 空格，需要使用双引号括起来作为一个整体（这是操作系统的要求）。例如：用户名为 user01，密码为 Pass word01，那么连接串要写成：dexp user01/"Pass word01"
- 双引号，dexp 和 dimp 要求对双引号需要使用双引号括起来，同时双引号需要转义"Pass""word01"；操作系统要求再对双引号转义和最外层加双引号"""Pass""""word01"""。例

如：用户名为 user01，密码为 Pass"word01，那么连接串要写成：dexp user01/"""Pass""""word01"""。

2) LINUX 系统

LINUX 环境下，密码中的特殊字符处理过程既要考虑操作系统的要求，又要考虑 dexp 和 dimp 的要求。

首先，操作系统的要求。

bash 的引号设计为：在单引号中，所有的特殊字符都失去其特殊含义；在双引号中，特殊字符包括：美元符($)、反引号(`)、转义符(\)、感叹号(!)。

如果密码中没有单引号的，应该都只有外面加单引号就可以解决了；如果密码只有单引号，那么可以将单引号用双引号括起来；如果既有单引号又有美元符($)、反引号(`)、转义符(\)、感叹号(!)四个特殊字符，那么在特殊字符之前全部加\转义就好了。例如:

'Pass\word01' 传给 dexp 和 dimp 为 Pass\word01。

"Pass'word01" 传给 dexp 和 dimp 为 Pass'word01。

"Pass'\$word01" 传给 dexp 和 dimp 为 Pass'$word01。

其次，在操作系统要求的基础上，增加 dexp 和 dimp 对关键字和双引号的要求。

- 关键字符，dexp 和 dimp 要求对连接串的特殊字符需要使用双引号括起来。例如:密码为 Pass\word01，使用双引号括起来"Pass\word01"，因为此密码中不含有单引号，根据操作系统的要求直接在最外面加单引号。例如：用户名为 user01，密码为 Pass/word01，那么连接串要写成：./dexp user01/'"Pass/word01"'。

- 双引号，dexp 和 dimp 要求对双引号需要使用双引号括起来，同时双引号需要转义。例如:密码为 Pass"\word01，那么根据 dexp 和 dimp 的要求加双引号同时转义为"Pass""\word01"，因为没有单引号，根据操作系统的要求直接加单引号。例如：用户名为 user01，密码为 Pass"\word01，那么连接串要写成：./dexp user01/'"Pass""\word01"'。

- 单引号，根据操作系统的要求，只能将单引号放入双引号中。例如：用户名为 user01，

密码为 Pass'word01，那么连接串要写成：./dexp user01/"Pass'word01"。

- 单引号+操作系统下的特殊字符，根据操作系统的要求，因为单引号只能放在双引号内,同时双引号中还有一些特殊字符不能被识别需要加反斜杠转义。例如：用户名为 user01，密码为 Pass'$word01，使用双引号括起来，同时对$加反斜杠转义。那么连接串要写成：./dexp user01/"Pass'\$word01"。

- 单引号+双引号，根据操作系统的要求，单引号需要放在双引号中，在双引号中表示双引号则使用反斜杠转义双引号。例如：用户名为 user01，密码为 Pass'"word01，根据 dexp 和 dimp 的要求，双引号作为特殊字符，需要使用双引号再括起来，同时使用双引号对双引号转义"Pass'""word01"；同时考虑操作系统的要求，因为含有单引号，只能将整个密码放入双引号中，同时对双引号使用反斜杠转义，那么连接串要写成：./dexp user01/"\"Pass'\"\'"word01\""。

2.如何转义双引号

1) dexp 和 dimp 要求使用双引号对双引号内的双引号转义。

2) WINDOWS 命令行，使用双引号或者反斜杠对双引号内的双引号转义。

3) LINUX 命令行，使用反斜杠对双引号内的双引号转义。

2.3.1.2 FILE

FILE 用于明确指定导出的文件（可以包含路径），可以包含多个文件，用逗号分隔，其中文件名不能包含特殊符号（\、/、:、*、？、"、<、>、|）。可选参数，如果不设置 FILE 参数（来明确指定导出文件名称），那么 dexp 默认导出文件名称为 dexp.dmp，dexpdp 默认导出文件名称为 dexpdp.dmp。长度不超过 128 个字符，绝对路径不超过 256 个字符。由于配置%u 模板个数有限制，可能会导致单个模板 FILESIZE*FILENUM 不够存情况，这时可以配置多个模板 file1%u.dmp,file2%u.dmp，这样一个模板扩充完会继续扩展后面模板.另外如果没有配置模板，写多个文件要达到 64 位整形极限值才会继续写后面文件。

语法如下：

```
FILE=<文件>
```

例 1 设置 FILE=db_str.dmp，导出文件名为 db_str.dmp。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
DIRECTORY=/mnt/data/dexp
```

例 2 FILE 指定的文件也可以包含路径，设置 FILE=/mnt/db_str.dmp。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
```



说明：

如果 FILE 指定的文件包含生成路径，则忽略 DIRECTORY 中的路径；

如果 FILE 没有指定路径时，使用 DIRECTORY 中指定的路径；

如果 FILE 和 DIRECTORY 都没有指定路径，则使用系统当前路径。

文件也可以在生成过程中自动扩展成多个。首先，文件名需要包含通配符%U，用于作为自动扩充文件的文件名模板。%U 表示为 5 个字符宽度的数字，由系统自动生成，起始为 00001，如果文件名中有多个%u，以第一个%u 作为自动扩展文件名。其次，使用 FILESIZE 参数来指定文件的大小，个数由 FILENUM 参数控制， 如果一个模板文件个数不够用， 可以使用 file=file1%u.dmp，file2%u.dmp...指定多个模板。长度不超过 128 个字符，绝对路径不超过 128 个字符。

例 3 设置 FILE=db_str%U.dmp，导出文件名为 db_str%U.dmp。同时使用%U 对文件进行扩展，使用 FIZESIZE=128m 指定文件大小。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str%U.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
DIRECTORY=/mnt/data/dexp FILESIZE=128m
```

2.3.1.3 LOG

LOG 用于明确指定导出过程产生的日志文件名称（可以包含路径），可以包含多个文件，用逗号分隔，其中文件名不能包含特殊符号（\、/、:、*、？、"、<、>、|）。可选参数，如

果不设置 LOG 参数（来明确指定日志文件名称），那么 dexp 默认导出日志文件名称为 dexp.log，dexpdp 默认导出日志文件名称为 dexpdp.log。

语法如下：

```
LOG=<文件名>
```

例 1 指定日志文件名为 db_str.log。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
DIRECTORY=/mnt/data/dexp
```

文件也可以在生成过程中自动扩展成多个。首先，文件名需要包含通配符%U，用于作为自动扩充文件的文件名模板。%U 表示为 5 个字符宽度的数字，由系统自动生成，起始为 00001。其次，使用 FILESIZE 参数来指定文件的大小。

例 2 指定日志文件名为 db_str%U.log。同时使用%U 对文件进行扩展，使用 FIZESIZE=128m 指定文件大小。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str%U.dmp LOG=db_str%U.log FULL=Y
DIRECTORY=/mnt/data/dexp FILESIZE=128m
```



说明：

如果 LOG 指定的文件包含生成路径，则忽略 DIRECTORY 中的路径；

如果 LOG 没有指定路径时，使用 DIRECTORY 中指定的路径；

如果 LOG 和 DIRECTORY 都没有指定路径，则使用系统当前路径。

导出日志记录了导出的整个过程信息和导出对象的统计信息，供用户查看。

LOG日志格式介绍如下：

1.如果导出级别为TABLES，那么日志信息包含一张或多张表的索引、权限、数据行数。

2.如果导出级别为SCHEMAS，那么日志信息只包含一个或多个模式中的对象统计信息，每个模式下的内容具体有：

- 导出SEQUENCE、VIEW、COMMENT、PROCEDURE、SYNONYM、DBLINK、TRIGGER、

PACKAGE、OBJECT、CLASS_BODY和DOMAIN等对象的个数和名称，以及对象的权限。

- 依次导出表的索引、权限、数据行数。

3. 如果导出级别为OWNER，那么日志内容包含一个或多个用户所拥有的所有模式中的对象统计信息，每个模式下的内容和导出级别为SCHEMAS时一样。

4. 如果导出级别为FULL，那么日志内容除了包含所有模式中的对象信息，还包括系统包和系统视图。

和 LOG 有关的参数还有 NOLOGFILE、NOLOG 和 LOG_WRITE。NOLOGFILE=Y 用于设置不使用日志文件。NOLOG=Y 用于设置不在屏幕上显示日志信息。LOG_WRITE=Y 用于设置日志的实时打印（到日志文件）功能。

2.3.1.4 DIRECTORY

DIRECTORY 用于指定导出文件及日志文件生成的路径。长度不超过 256 个字符。

使用 dexp 工具时，DIRECTORY 为可选参数，缺省导出到 dexp 所在路径。

使用 dexpdp 工具时，DIRECTORY 为必选参数，并且指定的路径必须是通过 CREATE DIRECTORY 定义的目录名。

语法如下：

```
DIRECTORY=<path>
```

<path>：导出文件和日志文件生成的路径。

如果 FILE 和 LOG 参数指定的文件包含生成路径，则 FILE 和 LOG 参数中指定的路径将替代 DIRECTORY 所指定的路径；如果 FILE 和 LOG 参数指定的文件未包含路径信息，则文件将被生成到 DIRECTORY 指定的目录下；如果都没有指定路径，程序将根据当前的运行环境来设置相应的导出路径，一般为当前路径。

例 1 没有指定路径，使用当前路径。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
```

例 2 指定路径/mnt/data/dexp。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y

DIRECTORY=/mnt/data/dexp
```



FILE 和 LOG 中指定的路径，优先级高于 DIRECTORY 中指定的路径。

当 FILE 和 LOG 不指定路径时，才使用 DIRECTORY 指定的路径。

如果都没有指定路径，则使用系统当前路径。

例3 使用dexpdp工具，先在服务器端创建名为TESTDIR的目录，再使用该目录进行导出。

```
//先连接上远程的数据库服务器 192.168.1.60:5236

disql.exe SYSDBA/Dmsys_123@192.168.1.60:5236

//在远程服务器上创建目录

CREATE OR REPLACE DIRECTORY  "TESTDIR"  AS 'E:\test\path';

//使用 dexpdp 导出文件

dexpdp.exe USERID=SYSDBA/Dmsys_123@192.168.1.60:5236 FILE=dexpDP.dmp LOG=dexpDP.log

FULL=Y DIRECTORY=TESTDIR
```

2.3.1.5 四种级别的导出方式

针对数据库对象，有 FULL、OWNER、SCHEMAS、TABLES 四种导出方式可供选择。一次导出只能指定一种方式。可选参数，缺省为 SCHEMAS。

需要注意的是，无论哪种级别的导出方式，当涉及索引导出时，位图连接索引和虚索引不会被导出。

2.3.1.5.1 FULL

FULL 方式导出数据库的所有对象。

语法如下：

```
FULL=Y/N
```

设置 FULL=Y 时指定以 FULL 方式导出数据库的所有对象；设置 FULL=N 相当于没有设置 FULL 参数，缺省为 N。

例 设置 FULL=Y，导出数据库的所有对象，导出数据库文件和日志文件放在路径 /mnt/data/dexp 下。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y

DIRECTORY=/mnt/data/dexp
```

2.3.1.5.2 OWNER

OWNER 方式导出一个或多个用户拥有的所有对象。

语法如下：

```
OWNER=<用户名>{,<用户名>}
```

例 设置 OWNER=USER01，导出用户 USER01 所拥有的对象全部导出。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log OWNER=USER01

DIRECTORY=/mnt/data/dexp
```

2.3.1.5.3 SCHEMAS

SCHEMAS 方式的导出一个或多个模式下的所有对象。

语法如下：

```
SCHEMAS=<模式名>{,<模式名>}
```

例 设置 SCHEMAS=USER01，导出模式 USER01 模式下的所有对象。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log SCHEMAS=USER01

DIRECTORY=/mnt/data/dexp
```


说明：

一般情况下，OWNER 与 SCHEMAS 导入导出是相同的。

但是用户可以包含多个模式，在这种情况下 SCHEMAS 的导入导出是 OWNER 导入导出的一个子集。

2.3.1.5.4 TABLES

TABLES 方式导出和导入一个或多个指定的表或表分区。导出所有数据行、约束、索引等信息。

语法如下：

```
TABLES=[模式名.]表名[:表分区名] [, ...]
```

例 设置 TABLES=table1,table2，导出 table1,table2 两张表的所有数据和信息。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log TABLES=table1,table2
DIRECTORY=/mnt/data/dexp
```

和 TABLES 导出有关的参数还有 QUERY、EXCLUDE 和 INCLUDE，都是用来设置过滤条件的。

2.3.1.5.5 OWNER、SCHEMAS、TABLES 的书写规定

对于输入的用户名、模式名和表名，工具都会自动转换为大写。例如：输入的命令 TABLES=t1，那么实际处理的表是 T1。

对于小写的用户名、模式名和表名，为了不转换为大写，需要转义。如果用户名、模式名和表名中含有特殊字符（双引号、单引号、空格、逗号等），则也需要进行转义。具体的转义规则请参考 2.3.1.1 USERID 对于<password>中特殊字符书写规范的介绍。

2.3.2 普通参数

普通参数中介绍了具有一些专门用途的可选参数。

2.3.2.1 FUZZY_MATCH

FUZZY_MATCH 用于指定 TABLES 选项是否启用模糊匹配。可选参数，缺省为 N。

语法如下:

```
FUZZY_MATCH=N/Y
```

N: TABLES 选项不强制启用模糊匹配，根据所指定的表名来自动识别是否进行模糊匹配，缺省值;

Y: TABLES 选项强制启用模糊匹配，指定的表名与数据库中的表名采用 LIKE 模糊查询匹配。

例 导出 OTHER 模式下以"R"开头的表。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log TABLES=OTHER.R%
FUZZY_MATCH=Y
```

或

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log TABLES=OTHER.R%
FUZZY_MATCH=N
```

2.3.2.2 QUERY

QUERY 用于指定过滤条件来对表数据进行导出。可选参数。

语法如下:

```
QUERY="<QUERY 子句> {, <QUERY 子句>}"
<QUERY 子句>::= [[schema.]table:]<where_condition>
```

<where_condition>: 过滤条件。更详细了解请参考《DM8_SQL 语言使用手册》的<WHERE 子句>。


注意：

1.QUERY 中指定的表对象需要在数据库对象中存在，否则报错；

2.QUERY 中对于同一个表对象不能重复指定过滤条件；

3.指定了表对象的过滤条件为特定过滤条件，未指定表对象的过滤条件为普通过滤条件，特定过滤条件的优先级高于普通过滤条件。如果 QUERY 中有普通过滤条件，某一表对象有特定过滤条件，对该表只执行特定过滤条件

4.过滤条件含有冒号、逗号、点等作为分隔符的特殊符号，得转义保留双引号\"where_condition\"，防止误当做分隔符处理

5.为了兼容老版本 query=where_condition，不建议跟指定表方式混合使用

例 1 导出 OTHER.READER 表中满足"WHERE AGE=19"条件的数据。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log TABLES=OTHER.READER
QUERY="WHERE AGE=19"
```

例 2 导出 SYSDBA 模式数据，但是其中表 TEST 只导出定义，不导出数据。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log SCHEMAS=SYSDBA
QUERY="TEST:\"WHERE 1=2\""
```

2.3.2.3 PARALLEL

PARALLEL 用于指定导出的过程中所使用的线程数目。可选参数。如果 CPU 核心数为 N 的话，那一般来说 PARALLEL 为 N 或者 N+1 最合适。

语法如下：

```
PARALLEL=<num>
```

<num>：线程数。整数类型，取值范围：1~100，缺省为16。

例 设置 PARALLEL=2 时则线程数为 2。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
```

```
DIRECTORY=/mnt/data/dexp PARALLEL=2
```

2.3.2.4 TABLE_PARALLEL

TABLE_PARALLEL 用于指定导出每张表所使用的线程数。可选参数。如果 CPU 核数为 N 的话,那一般来说 TABLE_PARALLEL 为 N 或者 N+1 最合适。在 MPP 模式下会转换成单线程。

语法如下:

```
TABLE_PARALLEL=<num>
```

<num>: 线程数。整数类型，取值范围：1~50，缺省为 8。

例 设置 TABLE_PARALLEL=3 时则线程数为 3。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y

DIRECTORY=/mnt/data/dexp TABLE_PARALLEL=3
```

2.3.2.5 TABLE_POOL

TABLE_POOL 用于设置导出过程中存储表数据的缓冲区个数。可选参数。

语法如下:

```
TABLE_POOL=<num>
```

<num>: 存储表数据的缓冲区个数。整数类型，取值范围：1~20，缺省为 8。



TABLE_PARALLEL 固定的情况下,导出时间随着 TABLE_POOL 个数的增加而减少。当 TABLE_POOL 稍大于 TABLE_PARALLEL 时结果为最优。

例 设置 TABLE_POOL=3 时。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y

DIRECTORY=/mnt/data/dexp TABLE_POOL=3
```

2.3.2.6 EXCLUDE

EXCLUDE 用来批量设置导出时忽略的对象。可选参数。

语法如下:

```
EXCLUDE=[(]<对象种类名>{,<对象种类名>}[)]

或

EXCLUDE=TYPE: name1,name2

或

EXCLUDE=TYPE:cond{,TYPE:cond}
```

<对象种类名>: 包括 CONSTRAINTS、INDEXES、ROWS、TRIGGERS、GRANTS 、VIEWS、PROCEDURE 、 PACKAGE 、 SEQUENCE 、 TABLES 、 STATISTICS 、 HINT 。 例 如 : EXCLUDE=(CONSTRAINTS,INDEXES)。

TYPE: 包括 SCHEMAS、TABLES、VIEWS、PROCEDURE、PACKAGE、SEQUENCE。

- 当 TYPE 为 SCHEMAS 时，忽略指定的模式，使用 SCHEMAS:INFO 格式，如果使用表级、模式级导出方式导出，则使用 SCHEMAS:INFO 格式的 EXCLUDE 无效。例如: EXCLUDE=SCHEMAS:SCH1,SCH2。
- 当 TYPE 为 TABLES 时，忽略指定的表，使用 TABLES:INFO 格式。例如: EXCLUDE=TABLES:table1,table2。
- 当 TYPE 为 VIEWS 时，忽略指定的视图，使用 VIEWS:INFO 格式。例如: EXCLUDE=VIEWS:view1,view2。
- 当 TYPE 为 PROCEDURE 时，忽略指定的存储过程和存储函数。
- 当 TYPE 为 PACKAGE 时，忽略指定的包。
- 当 TYPE 为 SEQUENCE 时，忽略指定的序列。

cond: 过滤条件，包括 IN、LIKE、NOT IN、NOT LIKE、BETWEEN AND、>、<、=、>=、

<=、<>、!=。



说明：如果导出方式为 TABLES 表级或 SCHEMAS 模式级导出时，EXCLUDE=SCHEMAS:<模式名>{,<模式名>}排除模式不起作用

例 1 设置 EXCLUDE=(CONSTRAINTS)，将当前用户下的 table1、table2 的对象信息导出时不导出除主键和非空约束外的其他约束。

```
./dexp SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/db_str.dmp LOG=db_str.log TABLES=table1,table2
EXCLUDE=\(CONSTRAINTS\)
```

例 2 设置 EXCLUDE="TABLES:"LIKE 'TEMP%"",TABLES:"IN ('TEST1')"",不导出以“TEMP”开头的表，并且不导出 TEST1 表。

```
./dexp SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/db_str.dmp LOG=db_str.log
EXCLUDE="TABLES:\"LIKE 'TEMP%'\",TABLES:\"IN ('TEST1')\""
```

2.3.2.7 INCLUDE

INCLUDE 用来批量设置导出时只导出指定的对象种类或某个具体对象。可选参数。

语法如下：

```
INCLUDE=[(]<对象种类名>{,<对象种类名>}[)]
或
INCLUDE=TYPE: name1,name2
或
INCLUDE=TYPE:cond{,TYPE:cond}
```

<对象种类名>：包括 CONSTRAINTS、INDEXES、ROWS、TRIGGERS、GRANTS 、VIEWS、PROCEDURE 、 PACKAGE 、 SEQUENCE 、 TABLES 、 STATISTICS 、 HINT 。 例 如 ： INCLUDE=(CONSTRAINTS,INDEXES)。

TYPE：包括 SCHEMAS、TABLES、VIEWS、PROCEDURE、PACKAGE、SEQUENCE。

- 当 TYPE 为 SCHEMAS 时，只导出指定的模式，使用 SCHEMAS:INFO 格式，如果使用表级、模式级导出方式导出，则使用 SCHEMAS:INFO 格式的 INCLUDE 无效。例如：INCLUDE=SCHEMAS:SCH1,SCH2。
- 当 TYPE 为 TABLES 时，只导出指定的表，使用 TABLES:INFO 格式。
- 当 TYPE 为 VIEWS 时，只导出指定的视图，使用 VIEWS:INFO 格式。例如：INCLUDE=VIEWS:view1,view2。
- 当 TYPE 为 PROCEDURE 时，只导出指定的存储过程和存储函数。
- 当 TYPE 为 PACKAGE 时，只导出指定的包。
- 当 TYPE 为 SEQUENCE 时，只导出指定的序列。

cond：过滤条件，包括 IN、LIKE、NOT IN、NOT LIKE、BETWEEN AND、>、<、=、>=、<=、<>、!=。

例 1　设置 INCLUDE=(CONSTRAINTS,INDEXES)，指明将当前用户下的 table1 的对象约束和索引信息导出。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log TABLES=table1
DIRECTORY=/mnt/data/dexp INCLUDE=\(CONSTRAINTS,INDEXES\)
```

例 2 设置 INCLUDE="TABLES:"LIKE 'TEMP%"""，只导出以“TEMP”开头的表。

```
./dexp SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/db_str.dmp LOG=db_str.log
INCLUDE="TABLES:\"LIKE 'TEMP%'\""
```

2.3.2.8 CONSTRAINTS、TABLESPACE、GRANTS、INDEXES、TRIGGERS、ROWS

这些参数用来指定某类对象是否被导出。类别分别为约束、表空间、权限、索引、触发器和数据。

语法如下：

```
CONSTRAINTS = Y/N

TABLESPACE = N/Y

GRANTS = Y/N

INDEXES = Y/N

TRIGGERS = Y/N

ROWS = Y/N
```

CONSTRAINTS：设置是否导出约束，可选参数。取值范围：Y/N。Y：导出约束，缺省值；N：不导出约束。主键和非空约束不受该参数限制，始终会导出。

TABLESPACE：设置是否导出表空间或表空间组，及导出的对象定义中是否包含表空间或表空间组的存储选项，可选参数。导出表空间定义时只导出 ONLINE 状态表空间。取值范围：N/Y。N：不包含表空间或表空间组，且导出的对象定义中不包含表空间或表空间组的存储选项，缺省值；Y：包含表空间或表空间组，且导出的对象定义中包含表空间或表空间组的存储选项。

GRANTS：设置是否导出权限，可选参数。取值范围：Y/N。Y：导出权限，缺省值；N：不导出权限。

INDEXES：设置是否导出索引，可选参数。取值范围：Y/N。Y：导出索引，缺省值；N：不导出索引。

TRIGGERS：设置是否导出触发器，可选参数。取值范围：Y/N。Y：导出触发器，缺省值；N：不导出触发器。

ROWS：设置是否导出数据，可选参数。取值范围：Y/N。Y：导出数据，缺省值；N：不导出数据。

例 设置 ROWS=N，不导出表中的数据。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp NOLOGFILE=Y FULL=Y
```

```
DIRECTORY=/mnt/data/dexp ROWS=N
```


说明：

此处，对象（CONSTRAINTS、GRANTS、INDEXES、TRIGGERS、ROWS）分别单独设置为 N 和 EXCLUDE 批量设置功能一样，设置一个即可。

对象（CONSTRAINTS、GRANTS、INDEXES、TRIGGERS、ROWS）分别单独设置为 Y 和 INCLUDE 批量设置功能略有区别，设置 INCLUDE 时只导出指定了的对象；单独设置 CONSTRAINTS、GRANTS、INDEXES、TRIGGERS、ROWS 仅用于控制是否导出该对象。

如果单独设置和批量设置同时出现时，那么以最后出现的那个为准。

2.3.2.9 NOLOGFILE

NOLOGFILE 用于设置是否使用日志文件。可选参数。

语法如下：

```
NOLOGFILE=Y/N
```

Y：不使用。

N：使用，缺省值。


说明：

一旦设置 NOLOGFILE=Y 不使用日志文件。此时即使存在 LOG 参数，LOG 参数也为无效。

例 设置 NOLOGFILE=Y，不使用日志文件。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp NOLOGFILE=Y FULL=Y

DIRECTORY=/mnt/data/dexp
```

2.3.2.10 NOLOG

NOLOG 设置屏幕上是否显示日志信息。可选参数。

语法如下：

```
NOLOG=Y/N
```

Y：不显示。

N：显示，缺省值。

例 设置 NOLOG=Y 屏幕不显示日志信息。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp NOLOG=Y FULL=Y

DIRECTORY=/mnt/data/dexp
```

2.3.2.11 LOG_WRITE

LOG_WRITE 用于日志信息实时写入日志文件。可选参数。

语法如下：

```
LOG_WRITE=Y/N
```

Y：一边将日志内容打印到屏幕上，一边将日志内容写入日志文件。

N：日志内容先在屏幕上全部打印完毕再写入日志文件，缺省值。

2.3.2.12 DUMMY

DUMMY 用于设置交互信息处理。可选参数，缺省使用 P 打印交互信息。在使用 dexpdp 的时候，此参数无需设置，不提供交互信息，全部按 YES 处理。

语法如下：

```
DUMMY=P/Y/N
```

P：提供交互界面，缺省方式。当导出文件已存在的时候，提供是否覆盖交互界面。

Y：不提供交互界面，所有交互都按 YES 处理。

N：不提供交互界面，所有交互都按 NO 处理。

2.3.2.13 PARFILE

PARFILE 用于将常用的参数设置保存到文件中，然后使用参数文件 PARFILE 进行导出、导入操作。可选参数。长度不超过 256 个字符。在使用 dexpdp 的时候，该文件须放在服务器端。

PARFILE 文件中的参数值同样需要进行转义，因为直接读取文件，跳过了操作系统层面处理，所以对特殊字符进行转义时只需要转义一次。例如模式名为"SCH，使用命令行指定为 SCHEMAS="""""SCH""""，使用 PARFILE 指定为 SCHEMAS="""SCH"。

语法如下：

```
PARFILE=<path>
```

<path>：PARFILE 文件的绝对路径。

例 设置 PARFILE=/mnt/data/dexp/para.txt。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 PARFILE=/mnt/data/dexp/para.txt
```

其中，参数文件/mnt/data/dexp/para.txt 的内容如下：

```
FILE=db_str.dmp

LOG=db_str.log

TABLES=table1

DIRECTORY=/mnt/data/dexp
```

2.3.2.14 FEEDBACK

FEEDBACK 用来指明在导出数据的过程中每间隔多少行打印一次进度信息。可选参数。

当参数缺省时，默认为 0，只打印导出表的总行数。

语法如下：

```
FEEDBACK=<num>
```

<num>：表间隔的行数。大于等于 0 的整数。缺省为 0，只打印导出表的总行数。

例 将整个数据库导出到文件 dexp.dmp 中，并且在导出的过程中每隔 100 行打印一次进度信息。

```
./dexp SYSDBA/Dmsys_123 FULL=Y FILE=dexp.dmp DIRECTORY=/mnt/data/dexp
FEEDBACK=100
```

2.3.2.15 COMPRESS

COMPRESS 指定是否压缩导出文件。可选参数。缺省为不压缩。

语法如下：

```
COMPRESS=Y/N
```

Y：压缩。

N：不压缩，缺省值。

2.3.2.16 COMPRESS_LEVEL

COMPRESS_LEVEL 指定导出数据压缩等级。仅当 COMPRESS=Y 时有效。

语法如下：

```
COMPRESS_LEVEL=<num>
```

<num>：压缩等级，整数类型，取值范围 0~9，缺省为 1。数值越大，压缩等级越高，压缩比例越高，0 表示不压缩。

例 设置压缩等级为 2。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 COMPRESS=Y COMPRESS_LEVEL=2
```

2.3.2.17 ENCRYPT、ENCRYPT_PASSWORD、ENCRYPT_NAME

这三个参数用来设置导出文件加密。可选参数。

语法如下：

```
ENCRYPT=Y/N

ENCRYPT_PASSWORD=<加密密钥>

ENCRYPT_NAME=<加密算法>
```

ENCRYPT=Y/N：设置导出文件加密。N：不开启导出文件加密，缺省值；Y：开启导出文件加密。如果设置 ENCRYPT=Y，那么默认 COMPRESS=Y，先压缩后加密。

ENCRYPT_PASSWORD=<加密密钥>：设置加密密钥。支持最大长度为 48，最小长度为 8，同时包含大写字母(A~Z)和小写字母(a~z)、至少包含一个数字(0~9)。

ENCRYPT_NAME=<加密算法>：设置加密算法。缺省为 RC4。


说明：

加密算法：

DES_ECB 、DES_CBC 、DES_CFB、DES_OFB、

DESEDE_ECB、DESEDE_CBC 、DESEDE_CFB、DESEDE_OFB、

DESEDE_3KEY_ECB、DESEDE_3KEY_CBC、DESEDE_3KEY_CFB、

DESEDE_3KEY_OFB、

AES128_ECB、AES128_CBC、AES128_CFB、AES128_CFB1、

AES128_CFB8、AES128_OFB、

AES192_ECB、AES192_CBC、AES192_CFB、AES192_CFB1、

AES192_CFB8、AES192_OFB、

AES256_ECB、AES256_CBC、AES256_CFB、AES256_CFB1、

AES256_CFB8、AES256_OFB、RC4

例 设置导出文件加密，密钥 abc123_DBA，加密算法为 DES_CBC。

```
./dexp SYSDBA/Dmsys_123 DIRECTORY=/mnt/data/dexp FILE=dk15.dmp LOG=db_str15.log

ENCRYPT=Y ENCRYPT_PASSWORD= abc123_DBA ENCRYPT_NAME=DES_CBC FULL=Y
```


注意：

ENCRYPT、ENCRYPT_PASSWORD、ENCRYPT_NAME 经常一起使用。如果设置了 ENCRYPT_PASSWORD 或 ENCRYPT_NAME，那么默认 ENCRYPT=Y，此时设置 ENCRYPT=N 无效。

2.3.2.18 FILESIZE

FILESIZE 用于指定单个导出文件（FILE）大小或日志文件（LOG）大小的上限。可以按字节[B]、K[B]、M[B]、G[B]的方式指定大小。可选参数。

使用 FILESIZE 参数时，FILE 必须使用%U 对名称进行自动扩展，否则报错, LOG 如果没有设置%U，filesize 对其不起作用。如果不指定 FILE（或 LOG），那么即使设置了 FILESIZE 也不起作用。FILE 和 LOG 同时使用%U 时，FILESIZE 参数只需指定一次。

语法如下：

```
FILESIZE=<num>
```

<num>：单个导出文件上限。整数类型，取值范围：128M~系统最大值。

例 以 FULL 方式导出实例，每个导出文件大小为 128m，文件名以 data01.dmp 自动扩展，存储位置为/mnt/data/dexp 目录。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123  DIRECTORY=/mnt/data/dexp  FILE=data%u.dmp
LOG=data%u.log FILESIZE=128m  FULL=Y
```


注意：

dexp 执行过程中可能遇到单个文件过大的问题。解决办法是通过 FILESIZE 参数来设置单个导出文件上限，导出文件名称按照 FILE 参数中描述的使用%u 来自动扩展。这样在按照 FILESIZE 大小导出到第一个文件之后，会自动生成下一个导出文件。

2.3.2.19 FILENUM

FILENUM 用于指定一个模板导出文件的个数，如果没有配置%u 模板则无效。取值范围为 1~65534,缺省为 65534。可选参数。FILENUM 需要和 FILESIZE 搭配使用,FILENUM*FILESIZE 要大于等于导出的文件总大小，否则会报错空间不足。

2.3.2.20 DROP

DROP 用于设置导出后是否删除原表。可选参数。

语法如下:

```
DROP=Y/N
```

Y：导出后删除原表，删除为级联删除。

N：导出后不删除原表，缺省值。

2.3.2.21 DESCRIBE

DESCRIBE 用于设置导出数据文件的描述信息，记录在数据文件中。可选参数。

语法如下:

```
DESCRIBE='字符串'
```

字符串：设置导出数据文件的描述信息，记录在数据文件中。描述信息不能超过 256 个字节。缺省时，导出的数据文件中没有描述信息。

2.3.2.22 CTRL_INFO

CTRL_INFO 控制信息。可选参数，默认为 0。

语法如下:

```
CTRL_INFO=[n]
```

n 取值为整型数值。如果要控制多种情况，可设置为多种值相加。

0：没有特殊控制。

1：控制分区表约束在表定义导出。

2：以百分比的形式展示导出进度。当 CTRL_INFO 取值包括 2，且同时指定了参数 FEEDBACK，导出表数据时也会展示每一个表的数据导出进度。

4：控制导出序列以 nextval 作为开始值。DPC 环境下不支持该值。

8：使用新并行机制，导出时支持多文件并行。

16：控制导出索引定义时忽略聚集索引记录地址功能。

2.3.2.23 FLASHBACK_SCN

FLASHBACK_SCN 用于指定导出表数据的闪回 LSN。可选参数。由于 dexp 闪回导出是通过闪回查询方式实现，闪回查询功能存在的限制在 dexp 同样存在，详情见《DM8_SQL 语言使用手册》中第 17 章。

语法如下：

```
FLASHBACK_SCN=LSN
```

LSN：可以通过查询动态视图 V$RLOG 或 V$LSN_TIME 来确定。

2.3.2.24 FLASHBACK_TIME

FLASHBACK_TIME 用于指定导出表数据的闪回时间。可选参数。由于 dexp 闪回导出是通过闪回查询方式实现，闪回查询功能存在的限制在 dexp 同样存在，详情见《DM8_SQL 语言使用手册》中第 17 章。

语法如下：

```
FLASHBACK_TIME="time_exp"
```

time_exp：时间字符串。

例 使用 FLASHBACK_TIME 指定'2023/2/22 13:10:10'为导出数据的闪回时间。

```
./dexp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FLASHBACK_TIME="'2023/2/22 13:10:10'"
```

2.3.2.25 COL_DEFAULT_SEPARATE

COL_DEFAULT_SEPARATE 用于设置是否单独导出列默认值。可选参数。

语法如下:

```
COL_DEFAULT_SEPARATE=Y/N
```

Y: 单独导出列默认值，缺省值。

N: 列默认值和表定义一起导出。

2.3.2.26 WITH_UR

WITH_UR 用于设置导出数据是否允许脏读。可选参数。

语法如下:

```
WITH_UR=N/Y
```

N: 导出表数据不允许脏读，缺省值。

Y: 导出表数据允许脏读。

2.3.2.27 SIMPLE_LOG

SIMPLE_LOG 用于设置导出日志是否只打印简要日志，简要日志只打印导出对象个数和导出表数据行数。可选参数。

语法如下:

```
SIMPLE_LOG=N/Y
```

N: 导出日志不使用简要日志，缺省值。

Y：导出日志使用简要日志。

2.3.2.28 CONFIG_FILE

CONFIG_FILE 用于指定局部配置文件路径，局部配置文件中可以配置导入导出默认连接串和默认密码。可选参数。长度不超过 256 个字符。

语法如下：

```
CONFIG_FILE=<path>
```

<path>：局部配置文件路径。

例 设置 CONFIG_FILE=/mnt/data/dexp/local_config.txt。

```
./dexp CONFIG_FILE=/mnt/data/dexp/local_config.txt FILE=test.dmp
```

其中，局部配置文件 local_config.txt 中的内容如下：

```
DUMP_CONN_STR=(SYSDBA/Dmsys_123@LOCALHOST:5236)

DUMP_PASSWORD=(Dmsys_123)
```

局部配置文件目前仅支持以下两个配置项：

DUMP_CONN_STR：指定导入导出默认连接串。没有指定 USERID 连接串时，使用该连接串。

DUMP_PASSWORD：指定导入导出默认连接密码。USERID 缺省密码时，使用该密码。

全局配置文件 dm_svc.conf 中也支持配置 DUMP_CONN_STR 和 DUMP_PASSWORD，局部配置文件的优先级高于全局配置文件 dm_svc.conf。

2.3.2.29 FILE_VERSION

FILE_VERSION 用来指定导出的 dmp 文件的逻辑版本，可以通过帮助信息查看取值范围，可选参数。

语法如下：

```
FILE_VERSION = <num>
```

<num>：指定导出的 dmp 文件的逻辑版本，为取值范围内的正整数。

例 将整个数据库导出至逻辑版本为 15 的文件 dexp.dmp 中。

```
./dexp SYSDBA/Dmsys_123 FULL=Y FILE=dexp.dmp DIRECTORY=/mnt/data/dexp

FILE_VERSION=15
```

2.3.2.30 HELP

输入 dexp HELP/HELP=Y 即可查看帮助信息。

语法如下：

```
HELP

或

HELP=Y/N
```

例 使用 HELP 查看帮助信息。

```
./dexp HELP
```

HELP 信息会显示 dexp 版本信息以及所有参数的大致信息，供用户快速参考。

3 dimp 逻辑导入

dimp 逻辑导入工具利用 dexp 工具生成的备份文件对本地或远程的数据库进行联机逻辑还原。dimp 导入是 dexp 导出的相反过程。还原的方式可以灵活选择，如是否忽略对象存在而导致的创建错误、是否导入约束、是否导入索引、导入时是否需要编译、是否生成日志等。

dimp 工具名称有两种写法 dimp 和 dimpdp，两者区别在于：dimp 导入的文件必须存放在客户端，dimpdp 导入的文件必须存放在服务器端。另外由于 dimpdp 是将客户端命令发给服务器启动 dimp 执行，如果客户端连接使用 dm_svc.conf 配置，服务器端也应该跟客户端配置一致。

3.1 使用 dimp 工具

dimp 工具需要从命令行启动。在 cmd 命令行工具中找到 dimp 所在安装目录/dmdbms/bin，输入 dimp 和参数后回车。参数在下一节详细介绍。

语法如下：

```
dimp   PARAMETER=value { PARAMETER=value }

或

dimpdp   PARAMETER=value { PARAMETER=value }
```

PARAMETER：dimp 参数。其中 USERID 必须为第一个参数，其余参数之间排列顺序无影响，参数之间使用空格间隔。

value：参数取值。

例 将逻辑备份采用 FULL 方式完全导入到用户名为 SYSDBA，密码以“Dmsys_123”为例，实际运行中需要用户自行替换为数据库初始化时设定的密码。IP 地址为 192.168.0.248，端口

号为 8888 的数据库。导入文件名为 db_str.dmp，导入的日志文件名为 db_str.log，路径为/mnt/data/dexp。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123@192.168.0.248:8888 FILE=db_str.dmp

DIRECTORY=/mnt/data/dexp   LOG=db_str.log FULL=Y
```

3.2 dimp 参数一览表

本节提供 dimp 的参数一览表，供用户快速参考。

表 3.1 dimp 参数一览表

参数	含义	备注
USERID	数据库的连接信息	必选
FILE	输入文件，即 dexp 或 dexpdp 导出的文件	可选
LOG	日志文件	可选
DIRECTORY	导入文件所在目录	可选
FULL	整库导入(N)	可选，四者中选其一。缺省为导入的文件导出时所用的方式
OWNER	以用户方式导入	
SCHEMAS	以模式方式导入	
TABLES	以表名方式导入，指定导入的 tables 名称。不支持对外部表进行导入	
PARALLEL	用于指定导入的过程中所使用的线程数目(16)	可选
TABLE_PARALLEL	用于指定导入的过程中每个表所使用的子线程数目(8)	可选。在 FAST_LOAD 为 Y 时有效
IGNORE	忽略创建错误(N)。如果表已经存在则向表中插入数	可选

	据，否则报错表已经存在	
TABLE_EXISTS_ACTION	需要的导入表在目标库中存在时采取的操作 [SKIP| APPEND | TRUNCATE | REPLACE | TRUNCATE_CASCADE]	可选
FAST_LOAD	是否使用 dmfldr 进行数据导入(N)	可选
FLDR_ORDER	使用 dmfldr 是否需要严格按顺序来导数据(Y)	可选
COMMIT_ROWS	批量提交的行数(5000)	可选
EXCLUDE	批量设置导入时忽略的对象种类。 1. EXCLUDE=[(]<对象种类名>{,<对象种类名>}[)] 对象种类可为 CONSTRAINTS、INDEXES、ROWS、 TRIGGERS、GRANTS、VIEWS、PROCEDURE、 PACKAGE、SEQUENCE、TABLES、JOB、STATISTICS、 HINT。 2. EXCLUDE=TYPE:name1,name2 TYPE 可为 SCHEMAS、TABLES、VIEWS、PROCEDURE、 PACKAGE、SEQUENCE	可选
INCLUDE	批量设置导入时只导入指定的对象种类或某个具体 对象。 1. INCLUDE=[(]<对象种类名>{,<对象种类名>}[)] 对象种类可为 CONSTRAINTS、INDEXES、ROWS、 TRIGGERS、GRANTS、VIEWS、PROCEDURE、 PACKAGE、SEQUENCE、TABLES、JOB、STATISTICS、 HINT。	可选

	2. INCLUDE=TYPE:name1,name2 TYPE 可为 SCHEMAS、TABLES、VIEWS、PROCEDURE、 PACKAGE、SEQUENCE	
GRANTS	导入权限（Y）	可选
CONSTRAINTS	导入约束（Y）	可选
INDEXES	导入索引（Y）	可选
TRIGGERS	导入触发器（Y）	可选
ROWS	导入数据行（Y）	可选
NOLOGFILE	不使用日志文件(N)	可选
NOLOG	屏幕上不显示日志信息(N)	可选
LOG_WRITE	日志信息实时写入文件(N)	可选
DUMMY	设置交互信息处理(P：打印)	可选
PARFILE	参数文件名，如果 dimp 的参数很多，可以存成参数 文件	可选
FEEDBACK	显示每 x 行(0)的进度	可选
COMPILE	编译过程，程序包和函数（Y）	可选
INDEXFILE	将表的索引/约束信息写入指定的文件	可选
INDEXFIRST	导入时先建索引(N)	可选
REMAP_SCHEMA	SOURCE_SCHEMA：TARGET_SCHEMA 将 SOURCE_SCHEMA 中的数据导入到 TARGET_SCHEMA 中	可选
ENCRYPT_PASSWORD	数据的加密密钥	可选。和 dexp 中的 ENCRYPT_PASSWO

		RD 设置的密钥一样
ENCRYPT_NAME	数据的加密算法的名称	可选。和 dexp 中的 ENCRYPT_NAME 设置的加密算法一样
SHOW/ DESCRIBE	打印出指定文件的信息(N)	可选
TASK_THREAD_NUMBER	用于设置 dmfldr 处理用户数据的线程数目	可选
BUFFER_NODE_SIZE	用于设置 dmfldr 读入文件缓冲区大小	可选
TASK_SEND_NODE_NUMBER	用于设置 dmfldr 发送节点个数,取值范围 16~65535	可选
LOB_NOT_FAST_LOAD	如果一个表含有大字段，则不使用 dmfldr(N)	可选
PRIMARY_CONFLICT	主键冲突的处理方式，默认报错	可选
TABLE_FIRST	是否强制先导入表(N)。Y 表示先导入表，N 正常导入	可选
SHOW_SERVER_INFO	是否显示服务器信息(N)。Y 表示显示导出文件对应服务器信息，实际不导入，N 表示不显示导出文件对应服务器信息，正常导入	可选
IGNORE_INIT_PARA	指定源库和目标库之间忽略差异的建库参数(0)。0：不忽略建库参数差异，1：忽略 CASE_SENSITIVE，2：忽略 LENGTH_IN_CHAR，3：忽略 CASE_SENSITIVE 和 LENGTH_IN_CHAR	可选
AUTO_FREE_KEY	导入数据完成后，是否释放密钥(N)。Y：是，N：否	可选
REMAP_TABLE	格式(SOURCE_TABLE:TARGET_TABLE)，将 SOURCE_TABLE 中的数据导入到 TARGET_TABLE 中	可选

REMAP_TABLESPACE	格式 (SOURCE_TABLESPACE:TARGET_TABLESPACE) 将 SOURCE_TABLESPACE 表空间映射到 TARGET_TABLESPACE 表空间中	可选
SIMPLE_LOG	导入日志是否使用简要日志(N)	可选
DATA_ONLY	是否只导入表数据(N)	可选
INDEX_OPTION	使用快速装载时索引的设置选项(2)。1：不刷新二级索引，数据按照索引先排序，装载完后再将排序的数据插入索引；2：不刷新二级索引，数据装载完成重建后所有二级索引；刷新二级索引，数据装载的同时将数据插入二级索引；3：代表服务器使用追加模式来进行二级索引的插入，在数据装载的过程中，同时进行二级索引的插入。若未禁用全局索引，则在非 DPC 环境下，全局索引可通过设置 INDEX_OPTION 为 3 进行插入	可选
CTRL_INFO	控制信息用来控制一些特殊情况导入(2)。0：不导入表空间定义，1：导入表空间定义，2：校验导入文件的 MD5 值，并执行导入，4：校验导入文件的 MD5 值，但不执行导入，8：导入对象时忽略 OR REPLACE 条件，16：导入时使用指定的 remap_schema 参数替换列定义默认值序列的模式名，32：当 remap_schema 参数设置出现报错时终止导入，64：控制每张表在数据导入完成后提交一次，保证表	可选

	级原子性	
CONFIG_FILE	配置文件路径，配置默认连接串和密码信息	可选
FILE_VERSION	用于指定将 dmp 文件降级后生成的新 dmp 文件的逻辑版本，可以通过帮助信息查看取值范围	可选
HELP	显示帮助信息	可选


说明：

每个参数含义后面的括号内为(N)则表示该参数缺省为否，为(Y)表示缺省为是；"()"内的值表示的是参数的缺省值

3.3 dimp 参数详解

3.3.1 特殊参数

特殊参数中介绍了必选参数的和最常用的可选参数。

3.3.1.1 USERID

USERID 用于指定数据库的连接信息。

若配置文件 dm_svc.conf 中配置了导入导出默认连接串，或者使用 CONFIG_FILE 参数指定了局部配置文件，并且局部配置文件中配置了导入导出默认连接串，则可以不指定 USERID 参数；否则必须指定 USERID 参数。用法请参考 dexp 中 USERID。

3.3.1.2 FILE

FILE 用于指定导入文件（可以包含路径）。导入文件是之前使用 dexp 或 dexpdp 导出的文件，其中文件名不能包含特殊符号（\、/、:、*、？、"、<、>、|）。可选参数，dimp 默认使用 dexp.dmp 作为导入文件，dimpdp 默认使用 dexpdp.dmp 作为导入文件 。长度

不超过 128 个字符。

语法如下：

```
FILE=<文件>
```

例 之前导出的文件路径为：FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp，那么导入文件可以写成如下所示：

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp LOG=db_str.log
DIRECTORY=/mnt/data/dimp
```

若 FILE 没有指定文件路径，则可在 DIRECTORY 中指定。



如果 FILE 指定的文件包含生成路径，则忽略 DIRECTORY 中的路径；

如果 FILE 没有指定路径时，使用 DIRECTORY 中指定的路径；

如果 FILE 和 DIRECTORY 都没有指定路径，则使用系统当前路径。

3.3.1.3 LOG

LOG 用于明确指定导入过程产生的日志文件名称（可以包含路径），可以包含多个文件，用逗号分隔，其中文件名不能包含特殊符号（\、/、:、*、？、"、<、>、|）。可选参数，如果不选用 LOG 参数（来明确指定日志文件名称），那么 dimp 默认的导入日志文件名称为 dimp.log，dimpdp 默认的导入日志文件名称为 dimpdp.log。长度不超过 256 个字符，绝对路径不超过 256 个字符。

语法如下：

```
LOG=<文件名>
```

例 指定日志文件名为 db_str.log。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
```

```
DIRECTORY=/mnt/data/dimp
```



说明：

如果 LOG 指定的文件包含生成路径，则忽略 DIRECTORY 中的路径；

如果 LOG 没有指定路径时，使用 DIRECTORY 中指定的路径；

如果 LOG 和 DIRECTORY 都没有指定路径，则使用系统当前路径。

文件也可以在生成过程中自动扩展成多个，详细的扩展规则介绍和dexp LOG中一样，请参考dexp的LOG。

导入日志记录了导入的整个过程信息和导入对象的统计信息，供用户查看。详细的dimp日志格式介绍和dexp LOG中一样，请参考dexp的LOG。

和 LOG 有关的参数还有 NOLOGFILE、NOLOG 和 LOG_WRITE。NOLOGFILE=Y 用于设置不使用日志文件。NOLOG=Y 用于设置不在屏幕上显示日志信息。LOG_WRITE=Y 用于设置日志的实时打印（到日志文件）功能。

3.3.1.4 DIRECTORY

DIRECTORY 用于指定导入文件及日志文件生成的路径。长度不超过 256 个字符。

使用 dimp 工具时，DIRECTORY 为可选参数，缺省导出到 dimp 所在路径。

使用 dimpdp 工具时，DIRECTORY 为必选参数，并且指定的路径必须是通过 CREATE DIRECTORY 定义的目录名。

语法如下：

```
DIRECTORY=<path>
```

<path>：导入文件路径和日志文件生成的路径。

如果 FILE 和 LOG 参数指定的文件包含生成路径，则 FILE 和 LOG 参数中指定的路径将替代 DIRECTORY 所指定的路径；如果 FILE 和 LOG 参数指定的文件未包含路径信息，则导入文件路径和日志生成的文件路径都是 DIRECTORY 指定的路径；如果都没有指定路径，程序将根据当前的运行环境来设置相应的导出路径，一般为当前路径。

例 1 没有指定路径，使用当前路径。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
```

例 2 指定 FILE 使用/mnt/data/dexp 路径，LOG 使用/mnt/data/dimp 路径。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
DIRECTORY=/mnt/data/dimp
```


说明：

FILE 和 LOG 中指定的路径，优先级高于 DIRECTORY 中指定的路径；

当 FILE 和 LOG 不指定路径时，才使用 DIRECTORY 指定的路径；

如果都没有指定路径，则使用系统当前路径。

3.3.1.5 四种级别的导入方式

针对数据库对象，有 FULL、OWNER、SCHEMAS、TABLES 四种导入方式可供选择。一次导入只能指定一种方式。可选参数，缺省为导入的文件导出时所用的方式。


小窍门：

导入方式可以和导出方式不一致。

例如：当导出方式不为 FULL 时，导入时也可以指定为 FULL 方式，此时的 FULL 会将导出文件包含的全部内容导入到指定的实例中。

3.3.1.5.1 FULL

FULL 方式导入整个数据库。

语法如下：

```
FULL=Y/N
```

设置 FULL=Y 时指定以 FULL 方式导入整个数据库；设置 FULL=N 相当于没有设置 FULL 参数，缺省为 N。

例 设置 FULL=Y，导入整个数据库，导入的数据库文件在/mnt/data/dexp，即将生成

的日志文件放在/mnt/data/dimp。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
DIRECTORY=/mnt/data/dimp
```

3.3.1.5.2 OWNER

OWNER 方式导入一个或多个用户拥有的所有对象。

语法如下:

```
OWNER=<用户名>{,<用户名>}
```

例 设置 OWNER=USER01，导入用户 USER01 所拥有的对象全部导出。导入的数据库文件在/mnt/data/dexp，即将生成的日志文件放在/mnt/data/dimp。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp LOG=db_str.log
OWNER=USER01 DIRECTORY=/mnt/data/dimp
```

3.3.1.5.3 SCHEMAS

SCHEMAS 方式的导入一个或多个模式下的所有对象。

语法如下:

```
SCHEMAS=<模式名>{,<模式名>}
```

例 设置 SCHEMAS=USER01，导入模式 USER01 模式下的所有对象。导入的数据库文件在/mnt/data/dexp，即将生成的日志文件放在/mnt/data/dimp。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp LOG=db_str.log
SCHEMAS=USER01 DIRECTORY=/mnt/data/dimp
```


说明：

一般情况下，OWNER 与 SCHEMAS 导入导出是相同的。

但是用户可以包含多个模式，在这种情况下 SCHEMAS 的导入导出是 OWNER 导入导出的一个子集。

3.3.1.5.4 TABLES

TABLES 方式导入一个或多个指定的表或表分区。导入所有数据行、约束、索引等信息。

语法如下：

```
TABLES=[模式名.]表名[:表分区名] [, ...]
```

例 设置 TABLES=table1,table2，导入 table1,table2 两张表的所有数据和信息。导入的数据库文件在/mnt/data/dexp，即将生成的日志文件放在/mnt/data/dimp。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp LOG=db_str.log
TABLES=table1,table2 DIRECTORY=/mnt/data/dimp
```

和 TABLES 导入有关的参数还有 EXCLUDE，用来指定导入时过滤掉某类对象。

3.3.2 普通参数

3.3.2.1 PARALLEL

PARALLEL 用于指定导入的过程中所使用的线程数目。可选参数。如果 CPU 核数为 N 的话，那一般来说 PARALLEL 为 N 或者 N+1 最合适。

语法如下：

```
PARALLEL=<num>
```

<num>：线程数。整数类型，取值范围：1~100，缺省为16。

例 设置 PARALLEL=2 时，则线程数为 2。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
```

```
DIRECTORY=/mnt/data/dimp PARALLEL=2
```

3.3.2.2 TABLE_PARALLEL

TABLE_PARALLEL 在 FAST_LOAD 为 Y 时有效，用于指定导入每张表所使用的线程数。可选参数。如果 CPU 核数为 N 的话，那一般来说 TABLE_PARALLEL 为 N 或者 N+1 最合适。在 MPP 模式下会转换成单线程。

语法如下：

```
TABLE_PARALLEL=<num>
```

<num>：线程数。整数类型，取值范围 1~16，缺省为 8。

例 设置 TABLE_PARALLEL=3 时则线程数为 3。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
DIRECTORY=/mnt/data/dimp TABLE_PARALLEL=3
```

3.3.2.3 IGNORE

IGNORE 指定忽略创建数据库对象（表、类、java 类、domain、sequence、comment、view、synonym、trigger、package、dblink、user、存储过程/函数、role 对象创建、权限授权语句、索引、约束等）错误。可选参数。缺省为 N，不忽略。

语法如下：

```
IGNORE=Y/N
```

Y：忽略导入时所产生的创建数据库对象错误并继续执行。

N：不忽略导入时所产生的创建数据库对象错误。遇到错误的表会停止执行并报错，其他正常的表继续执行。缺省值。

3.3.2.4 TABLE_EXISTS_ACTION

TABLE_EXISTS_ACTION 用于要导入的表已经存在时的处理方式。默认为直接报错。

语法如下：

```
TABLE_EXISTS_ACTION=[SKIP | APPEND | TRUNCATE | REPLACE | TRUNCATE_CASCADE]
```

SKIP：跳过此表。

APPEND：直接向现有表中导入数据。

TRUNCATE：先删除现有表中的数据，再向表中导入数据。

REPLACE：先删除现有表，再导数据。

TRUNCATE_CASCADE：先删除现有表中的数据，并且级联删除依赖表数据，再向表中导入数据。

3.3.2.5 FAST_LOAD

FAST_LOAD 用于设置是否使用 dmfldr 进行数据导入，缺省为 N。

语法如下：

```
FAST_LOAD=Y/N
```

Y：是。

N：否，缺省值。



注意：当 FAST_LOAD=Y 时才可以设置 TABLE_PARALLEL 参数，否则 TABLE_PARALLEL 参数无效。

当 FAST_LOAD=Y 时可能会因为启动多个 dmfldr 造成内存不足，若服务器端出现 OUT OF MEMORY 情况，建议调小 PARALLEL 的值。

3.3.2.6 FLDR_ORDER

FLDR_ORDER 用于设置使用 dmfldr 时，是否严格按导出顺序来导入数据。可选参数。

语法如下：

```
FLDR_ORDER=Y/N
```

Y：表示按照导出顺序来导入数据，缺省值。

N：表示不按照导出顺序来导入，数据的创建为随机生成。

3.3.2.7 COMMIT_ROWS

COMMIT_ROWS 用于设置批量提交的行数，缺省为 5000 行。用户可以根据实际情况调整每次提交的行数，以达到性能的最佳点。一般情况下可不设置。可选参数。

语法如下：

```
COMMIT_ROWS=<num>
```

<num>：行数。取值范围：1~1000000，缺省为 5000。

3.3.2.8 EXCLUDE

EXCLUDE 用来批量设置导入时忽略的对象种类。可选参数。

语法如下：

```
EXCLUDE=[(]<对象种类名>{,<对象种类名>}[)]
```

或

```
EXCLUDE=TYPE:name1,name2
```

<对象种类名>：包括 CONSTRAINTS、INDEXES、ROWS、TRIGGERS、GRANTS、VIEWS、PROCEDURE、PACKAGE、SEQUENCE、TABLES、JOB、STATISTICS、HINT。例如：EXCLUDE=(CONSTRAINTS , INDEXES)。

TYPE：包括 SCHEMAS、TABLES、VIEWS、PROCEDURE、PACKAGE、SEQUENCE。

- 当 TYPE 为 SCHEMAS 时，忽略指定的模式，使用 SCHEMAS:INFO 格式。例如：EXCLUDE= SCHEMAS:SCH1,SCH2。
- 当 TYPE 为 TABLES 时，忽略指定的表，使用 TABLES:INFO 格式。例如：EXCLUDE= TABLES:table1,table2。
- 当 TYPE 为 VIEWS 时，忽略指定的视图，使用 VIEWS:INFO 格式。例如：EXCLUDE= VIEWS:view1,view2。
- 当 TYPE 为 PROCEDURE 时，忽略指定的存储过程和存储函数。
- 当 TYPE 为 PACKAGE 时，忽略指定的包。
- 当 TYPE 为 SEQUENCE 时，忽略指定的序列。

例 设置 EXCLUDE=(CONSTRAINTS)，将当前用户下的 table1、table2 的对象信息导入时不导入除主键和非空约束外的其他约束。

```
./dimp SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/db_str.dmp LOG=db_str.log TABLES=table1,table2
EXCLUDE=\(CONSTRAINTS\) DIRECTORY=/mnt/data/dimp
```

3.3.2.9 INCLUDE

INCLUDE 用来批量设置导入时只导入指定的对象种类或某个具体对象。可选参数。

语法如下：

```
INCLUDE=[(]<对象种类名>{,<对象种类名>}[)]
或
INCLUDE=TYPE:name1,name2
```

<对象种类名>：包括 CONSTRAINTS、INDEXES、ROWS、TRIGGERS、GRANTS、VIEWS、PROCEDURE、PACKAGE、SEQUENCE、TABLES、JOB、STATISTICS、HINT。例如：INCLUDE=(CONSTRAINTS , INDEXES)。

TYPE：包括 SCHEMAS、TABLES、VIEWS、PROCEDURE、PACKAGE、SEQUENCE。

- 当 TYPE 为 SCHEMAS 时，只导入指定的模式，使用 SCHEMAS:INFO 格式。例如：INCLUDE=SCHEMAS:SCH1,SCH2。
- 当 TYPE 为 TABLES 时，只导入指定的表，使用 TABLES:INFO 格式。例如：INCLUDE=TABLES:table1,table2。
- 当 TYPE 为 VIEWS 时，只导入指定的视图，使用 VIEWS:INFO 格式。例如：INCLUDE=VIEWS:view1,view2。
- 当 TYPE 为 PROCEDURE 时，只导入指定的存储过程和存储函数。
- 当 TYPE 为 PACKAGE 时，只导入指定的包。
- 当 TYPE 为 SEQUENCE 时，只导入指定的序列。

例 设置 INCLUDE=(CONSTRAINTS)，将当前用户下的 table1、table2 的对象信息导入时只导入约束。

```
./dimp SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/db_str.dmp LOG=db_str.log TABLES=table1,table2
INCLUDE=\(CONSTRAINTS\) DIRECTORY=/mnt/data/dimp
```

3.3.2.10 GRANTS、CONSTRAINTS、INDEXES、TRIGGERS、ROWS

这些参数用来指定某类对象是否被导入。类别分别为约束、权限、索引、触发器和数据。

语法如下：

```
GRANTS=Y/N
CONSTRAINTS=Y/N
INDEXES=Y/N
TRIGGERS=Y/N
ROWS=Y/N
```

GRANTS：设置是否导入权限，可选参数。取值范围：Y/N。Y：导入权限，缺省值；N：

不导入权限。

CONSTRAINTS：设置是否导入约束，可选参数。取值范围：Y/N。Y：导入约束，缺省值；N：不导入约束。主键和非空约束不受该参数限制，始终会导入。

INDEXES：设置是否导入索引，可选参数。取值范围：Y/N。Y：导入索引，缺省值；N：不导入索引。

TRIGGERS：设置是否导入触发器，可选参数。取值范围：Y/N。Y：导入触发器，缺省值；N：不导入触发器。

ROWS：设置是否导入数据，可选参数。取值范围：Y/N。Y：导入数据，缺省值；N：不导入数据。

例 设置 ROWS=N 不导入表中的数据。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp NOLOGFILE=Y FULL=Y
DIRECTORY=/mnt/data/dimp ROWS=N
```


说明：

此处，对象（CONSTRAINTS、GRANTS、INDEXES、TRIGGERS、ROWS）分别单独设置为 N 和 EXCLUDE 批量设置功能一样，设置一个即可。

对象（CONSTRAINTS、GRANTS、INDEXES、TRIGGERS、ROWS）分别单独设置为 Y 和 INCLUDE 批量设置功能略有区别，设置 INCLUDE 时只导入指定了的对象；单独设置 CONSTRAINTS、GRANTS、INDEXES、TRIGGERS、ROWS 仅用于控制是否导入该对象。

如果单独设置和批量设置同时出现时，那么以最后出现的那个为准。

3.3.2.11 NOLOGFILE

NOLOGFILE 用于设置是否使用日志文件。可选参数。

语法如下：

```
NOLOGFILE=Y/N
```

Y：不使用日志文件。此时即使存在 LOG 参数，LOG 参数也为无效。

N：使用日志文件，缺省值。

例 设置 NOLOGFILE=Y，不使用日志文件。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp NOLOGFILE=Y FULL=Y
```

3.3.2.12 NOLOG

NOLOG 设置屏幕上是否显示日志信息。可选参数。缺省为 N，显示日志信息。

语法如下：

```
NOLOG=Y/N
```

Y：不显示。

N：显示，缺省值。

例 设置 NOLOG=Y 屏幕不显示日志信息。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp LOG=db_str.log

NOLOG=Y FULL=Y DIRECTORY=/mnt/data/dimp
```

3.3.2.13 LOG_WRITE

LOG_WRITE 用于日志信息实时写入日志文件。可选参数。

语法如下：

```
LOG_WRITE=Y/N
```

Y：一边将日志内容打印到屏幕上，一边将日志内容写入日志文件。

N：日志内容先在屏幕上全部打印完毕再写入日志文件，缺省值。

3.3.2.14 DUMMY

DUMMY 用于设置交互信息处理。可选参数，缺省使用 P 打印交互信息。在使用 dimpdp

的时候，此参数无需设置，不提供交互信息，全部按 YES 处理。

语法如下：

```
DUMMY=P/Y/N
```

P：打印交互信息，默认方式。

Y：不打印交互信息，所有交互都按 YES 处理。

N：不打印交互信息，所有交互都按 NO 处理。

3.3.2.15 PARFILE

PARFILE 用于将常用的参数设置保存到文件中，然后使用参数文件 PARFILE 进行导出、导入操作。可选参数。长度不超过 256 个字符。在使用 dimpdp 的时候，该文件须放在服务器端。

PARFILE 文件中的参数值同样需要进行转义，因为直接读取文件，跳过了操作系统层面处理，所以对特殊字符进行转义时只需要转义一次。例如模式名为"SCH，使用命令行指定为 SCHEMAS="""""SCH""""，使用 PARFILE 指定为 SCHEMAS=""SCH"。

语法如下：

```
PARFILE=<path>
```

<path>：PARFILE 文件的绝对路径。

例 在 dimp 中使用 PARFILE，设置路径 PARFILE=/mnt/data/dimp/para.txt。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 PARFILE=/mnt/data/dimp/para.txt
```

其中，参数文件/mnt/data/dimp/para.txt 的内容如下：

```
FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp

LOG=db_str.log

TABLES=table1

DIRECTORY=/mnt/data/dimp
```

3.3.2.16 FEEDBACK

FEEDBACK 用来指明在导入数据的过程中每间隔多少行打印一次进度信息。可选参数。实际间隔打印行数与参数 COMMIT_ROWS 值和导出文件中实际数据存储格式有关。

当参数缺省时，默认值为 0，只打印导入表的总行数。

语法如下：

```
FEEDBACK=<num>
```

<num>：表间隔的行数。大于等于 0 的整数。缺省为 0，只打印导入表的总行数。

例 将文件 dexp.dmp 中的对象和数据导入到数据库时，要求在导入的过程中每隔 100 行打印一次进度信息。

```
./dimp SYSDBA/Dmsys_123 FULL=Y FILE=/mnt/data/dexp/dexp.dmp LOG=db_str.log
DIRECTORY=/mnt/data/dimp  FEEDBACK=100
```

3.3.2.17 COMPILE

如果导入时包含过程/函数、视图、物化视图、触发器、类和包，那么导入时会执行一个编译语句（alter ...compile）。COMPILE 用于设置是否在导入时对过程或函数执行编译。

编译相当于执行重建操作，用于检查过程或函数是否还有效。编译操作仅仅用于防止由于导入顺序导致的对象处于失效状态， 编译失败不影响导入结果。

不编译就不检查有效性，直接导入。

语法如下：

```
COMPILE=N/Y
```

Y：执行，缺省值。

N：不执行。

例 导入的过程中含有函数 FUN_01，那么导入时会自动执行如下语句：

```
alter function "SYSDBA"."FUN_01" compile;
```

如果不想编译，需要设置 COMPILE=N。

3.3.2.18 INDEXFILE

用于将表的索引/约束创建信息写入指定的文件。指定该参数时，索引不执行导入，仅将创建信息和属性信息写入指定的文件。长度不超过 256 个字符，绝对路径不超过 256 个字符。

语法如下：

```
INDEXFILE=<文件>
```

例 设置 INDEXFILE=/mnt/data/dimp/dimp.txt。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp LOG=db_str.log FULL=Y
INDEXFILE=/mnt/data/dimp/dimp.txt
```

3.3.2.19 INDEXFIRST

INDEXFIRST 用于设置导入时是否先建索引。可选参数。

创建索引的过程是先遍历数据再创建索引树。数据量比较大时，应该选择 INDEXFIRST=Y，先创建索引再导入数据，这样就避免创建索引之前遍历大量数据而耗费时间；数据量小时，可任意选择。

语法如下：

```
INDEXFIRST=Y/N
```

Y：是。

N：否，缺省值。

3.3.2.20 REMAP_SCHEMA

将源模式中的数据导入到目标模式中。可选参数。

跨用户导入数据时，必须指定 REMAP_SCHEMA 参数，若需要跨用户导入多个模式中的数据，则针对每个源模式均需指定模式映射关系，多个模式映射关系之间使用逗号分隔。

语法如下：

```
REMAP_SCHEMA=<模式映射关系>{,<模式映射关系>}

<模式映射关系>::=<source_schema>:<target_schema>
```

<source_schema>：源模式。如果指定的源模式不存在，则导入到对象原来所在的模式。

<target_schema>：目标模式。如果目标模式不存在，系统会先创建目标模式，再继续导入。

例 将 SYSDBA 模式中的数据导入到 PERSON 模式中。

```
./dimp SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/imp_exp.dmp DIRECTORY=/mnt/data/dimp

FULL=Y REMAP_SCHEMA=SYSDBA:PERSON
```

3.3.2.21 ENCRYPT_PASSWORD、ENCRYPT_NAME

如果数据文件是通过加密后得到的，在数据文件导入到数据库时，需要提供加密密钥和加密算法。同时，在 1 个小时内密码只有 10 次错误机会。

语法如下：

```
ENCRYPT_PASSWORD=<加密密钥>

ENCRYPT_NAME=<加密算法>
```

<加密密钥>：与导出文件的加密密钥相同。

<加密算法>：与导出文件的加密算法相同。导出加密算法缺省的情况下，此处加密算法

可不写；导出文件中记录了加密算法的情况下，此处加密算法可不写。

例 将 2.3.2.17 ENCRYPT、ENCRYPT_PASSWORD、ENCRYPT_NAME 中导出的数据再导入进来。

```
./dimp SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/dk15.dmp LOG=db_str19.log
FULL=Y DIRECTORY=/mnt/data/dimp ENCRYPT_PASSWORD= abc123_DBA
ENCRYPT_NAME=DES_CBC
```

3.3.2.22 SHOW/DESCRIBE

SHOW/DESCRIBE 用于设置是否打印待导入的数据文件的内容信息列表，当设置 SHOW/DESCRIBE=Y 时，仅展示待导入的数据文件的内容信息列表，实际不执行导入操作。可选参数。

语法如下：

```
SHOW=Y/N
或
DESCRIBE=Y/N
```

Y：是。

N：否，缺省值。

例 想查看/mnt/data/dexp 中待导入的 db_str.dmp 文件的内容信息列表。

```
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp SHOW=Y
```

打印结果如下：

```
--------------------------------导入文件列表信息--------------------------------
共包含 1 个文件，文件如下：
./dimp USERID=SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/db_str.dmp SHOW=Y
```

```
导入文件为 FULL 方式导出，共包含以下 7 个模式

模式 SYSDBA 含有 2 个表

TT1, 0 行

TT2, 0 行

模式 RESOURCES 含有 4 个表

DEPARTMENT, 5 行

EMPLOYEE, 8 行

EMPLOYEE_ADDRESS, 8 行

EMPLOYEE_DEPARTMENT, 7 行

模式 PERSON 含有 4 个表

ADDRESS, 16 行

ADDRESS_TYPE, 4 行

PERSON, 17 行

PERSON_TYPE, 4 行

模式 SALES 含有 5 个表

CUSTOMER, 6 行

CUSTOMER_ADDRESS, 12 行

SALESPERSON, 2 行

SALESORDER_HEADER, 2 行

SALESORDER_DETAIL, 4 行

模式 PRODUCTION 含有 7 个表

PRODUCT_CATEGORY, 7 行

PRODUCT_SUBCATEGORY, 40 行

PRODUCT, 10 行
```

LOCATION, 38 行

PRODUCT_INVENTORY, 8 行

PRODUCT_REVIEW, 20 行

PRODUCT_VENDOR, 8 行

模式 PURCHASING 含有 5 个表

VENDOR, 12 行

VENDOR_ADDRESS, 24 行

VENDOR_PERSON, 12 行

PURCHASEORDER_HEADER, 1 行

PURCHASEORDER_DETAIL, 0 行

模式 OTHER 含有 10 个表

DEPARTMENT, 9 行

EMPSALARY, 14 行

ACCOUNT, 5 行

ACTIONS, 7 行

READER, 3 行

READERAUDIT, 0 行

DEPTTAB, 0 行

EMPTAB, 0 行

SALGRADE, 0 行

COMPANYHOLIDAYS, 0 行

文件中对象统计信息如下:

INDEX: 1 个

```
TRIGGER：3 个

PROCEDURE：2 个

VIEW：2 个

SEQUENCE：2 个

USER：1 个

SYS_PRIV：1 个

SCHEMA_GRANT：4 个

PACKAGE：3 个

TABLEV_GRANT：1 个

PKG_BODY：1 个

SYSPACKAGES_DEF：1 个

TABLE_CONS_UNIQUE：1 个

SR_PRIV：3 个
```

3.3.2.23 TASK_THREAD_NUMBER

TASK_THREAD_NUMBER 用于设置 dmfldr 处理用户数据的线程数目。可选参数。

语法如下：

```
TASK_THREAD_NUMBER=<num>
```

<num>：线程数。取值范围：1~128，缺省为CPU个数。但当CPU个数大于128时，默认值都被置为128。

3.3.2.24 BUFFER_NODE_SIZE

BUFFER_NODE_SIZE 用于设置 dmfldr 指定读取文件缓冲区页大小。可选参数，缺省为10。

值越大，缓冲区的页数越多，每次可以读取的数据就越多，每次发送到服务器的数据也就越多，效率越高。但其大小受dmfldr客户端内存大小限制。

语法如下：

```
BUFFER_NODE_SIZE=<size_num>
```

<size_num>：缓冲区页数。整数类型，取值范围：1~2048，缺省为 10。单位为 M。

3.3.2.25 TASK_SEND_NODE_NUMBER

TASK_SEND_NODE_NUMBER 用于设置 dmfldr 发送节点个数。可选参数。

语法如下：

```
TASK_SEND_NODE_NUMBER=<num>
```

<num>：节点个数。整数类型，取值范围：16~65535。在系统内存够的情况下可以适当的设大数值以提升效率。缺省情况下，由程序自动计算。

3.3.2.26 LOB_NOT_FAST_LOAD

LOB_NOT_FAST_LOAD 用于设置当表中含有大字段时不使用 dmfldr，而使用普通的 INSERT 进行插入，根据 COMMIT_ROWS 参数决定提交的行数。因为当表中有大字段的时候，dmfldr 是一行一行提交表数据。

语法如下：

```
LOB_NOT_FAST_LOAD=Y/N
```

Y：表中含有大字段时不使用 dmfldr。

N：表中含有大字段时使用 dmfldr，缺省值。

3.3.2.27 PRIMARY_CONFLICT

PRIMARY_CONFLICT 用于设置主键冲突的处理方式。可选参数，不设置此参数时主键冲突报错，设置时不报错，可指定对主键冲突的数据进行不同的处理。

语法如下：

```
PRIMARY_CONFLICT=[IGNORE|OVERWRITE|OVERWRITE2]
```

IGNORE：不覆盖主键冲突行数据。

OVERWRITE：覆盖主键冲突行数据，删除原表有冲突的行。

OVERWRITE2：覆盖主键冲突行数据，更新原表有冲突的行。

3.3.2.28 TABLE_FIRST

TABLE_FIRST 用于控制是否强制先导入表对象。可选参数，缺省为 N。

语法如下：

```
TABLE_FIRST=Y/N
```

N：正常导入，缺省值。顺序为：1.没有依赖的对象（除了表之外的数据库对象）；2.有依赖的 class；3.表；4.依赖对象。

Y：强制先导入表。顺序为：1.表；2.没有依赖的对象（除了表之外的数据库对象）；3.有依赖的 class；4.依赖对象。

3.3.2.29 SHOW_SERVER_INFO

SHOW_SERVER_INFO 用于控制是否显示服务器信息。可选参数，缺省为 N。

语法如下：

```
SHOW_SERVER_INFO=Y/N
```

N：不显示导出文件对应服务器信息，正常导入，缺省值。

Y：显示导出文件对应服务器信息，实际不导入。

3.3.2.30 IGNORE_INIT_PARA

IGNORE_INIT_PARA 用于指定源库和目标库之间忽略差异的建库参数。取值范围：0、1、2 和 3。缺省为 0。

若不忽略建库参数 CASE_SENSITIVE 的差异，导入时大小写是否敏感以目标库的 CASE_SENSITIVE 参数为准。

0：不忽略；

1：忽略 CASE_SENSITIVE 参数差异；

2：忽略 LENGTH_IN_CHAR 参数差异；

3：忽略 CASE_SENSITIVE、LENGTH_IN_CHAR 参数差异，可选参数。

语法如下：

```
IGNORE_INIT_PARA=<num>
```

<num>：需要忽略的建库参数代号。取值范围：0、1、2 和 3，缺省为 0。

3.3.2.31 AUTO_FREE_KEY

如果数据文件是通过工作模式为 WORK_MODE_KID 的加密算法加密后得到的，则可通过 AUTO_FREE_KEY 指定在数据导入完成后是否释放加密文件使用的密钥，密钥释放后该数据文件将无法使用。关于工作模式的详细介绍可参考《DM8 安全管理》。

语法如下：

```
AUTO_FREE_KEY=Y/N
```

Y：是。

N：否，缺省值。

3.3.2.32 REMAP_TABLE

将源表/视图中的数据导入到目的表/视图中。可选参数。

语法如下:

```
[<SOURCE_SCHEMA>.]<SOURCE_TABLE>:<TARGET_TABLE>
```

<SOURCE_SCHEMA>: 源表/视图所属的模式。如果缺省则代表所有模式下的<SOURCE_TABLE>都是源表/视图。目的表/视图存在则报错。

<SOURCE_TABLE>: 源表/视图。

<TARGET_TABLE>: 目的表/视图。

例 将源表 T1 中的数据导入到目的表 T2 中。

```
./dimp SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/imp_exp.dmp DIRECTORY=/mnt/data/dimp
FULL=Y REMAP_TABLE=T1:T2
```

3.3.2.33 REMAP_TABLESPACE

将源表空间中的数据导入到目的表空间中。使用该参数的前提是导出文件中包含源表表空间。可选参数。

语法如下:

```
<SOURCE_TABLESPACE>:<TARGET_TABLESPACE>
```

<SOURCE_TABLESPACE>: 源表空间。

<TARGET_TABLESPACE>: 目的表空间，如果目的表空间不存在，需要用户提前创建。

例 将 MAIN 表空间中的数据导入到 TS 表空间。

```
./dimp SYSDBA/Dmsys_123 FILE=/mnt/data/dexp/imp_exp.dmp DIRECTORY=/mnt/data/dimp
FULL=Y REMAP_TABLESPACE=MAIN:TS
```

3.3.2.34 SIMPLE_LOG

SIMPLE_LOG 用于设置导入日志是否只打印简要日志，简要日志只打印导入对象个数和导入表数据行数。可选参数。

语法如下：

```
SIMPLE_LOG=N/Y
```

N：导入日志不使用简要日志，缺省值。

Y：导入日志使用简要日志。

3.3.2.35 DATA_ONLY

DATA_ONLY 用于控制是否只导入表数据。可选参数。

语法如下：

```
DATA_ONLY=N/Y
```

N：对象定义和数据都导入，缺省值。

Y：只导入表数据。

需要注意的是，如果指定 DATA_ONLY=Y,同时指定了其余参数不导入表数据（如 ROWS=Y，INCLUDE=INDEXES，EXCLUDE=ROWS 等），会报错参数不兼容。

3.3.2.36 INDEX_OPTION

使用快速装载时索引的设置选项，整型数值。取值范围：1、2 和 3，缺省为 2。可选参数。

1：服务器装载数据时先不刷新二级索引，而是将新数据按照索引预先排序，在装载完成后，再将排好序的数据插入索引；

2：服务器在快速装载过程中不刷新二级索引数据，只在装载完成时，重建所有二级索

引;

3：代表服务器使用追加模式来进行二级索引的插入，在数据装载的过程中，同时进行二级索引的插入。若未禁用全局索引，则在非 DPC 环境下，全局索引可通过设置 INDEX_OPTION 为 3 进行插入。

语法如下:

```
INDEX_OPTION=<num>
```

<num>：索引设置选项。取值范围：1、2 和 3，缺省为 2。

3.3.2.37 CTRL_INFO

CTRL_INFO 控制信息，用来控制一些特殊情况导入。可选参数，缺省为 2。

语法如下:

```
CTRL_INFO=[n]
```

n 取值为整型数值。如果要控制多种情况，可设置为多种值相加。

0：不导入表空间定义。

1：导入表空间定义。

2:先校验导入文件的 MD5 值再执行导入。只有 MD5 值校验成功的文件才能导入成功。dexp 执行导出时会为导出文件生成一个 MD5 值，记录在导出文件中，用于标识文件的完整性。dimp 导入时使用同样的方法再次为该文件生成一个 MD5 值。通过比较，如果前后两个 MD5 值一致，说明该文件完好无损；如果 MD5 值不一致，则说明文件已损坏。

4：校验导入文件的 MD5 值。此处不会执行导入，只是用于校验文件的完整性。

8：导入对象时忽略 OR REPLACE 条件。其中对象包括：视图、同义词、触发器、类、域、过程、函数、索引、包、目录、上下文、DBLINK。

16：将源模式中的数据导入到目标模式时，使用指定的 remap_schema 参数替换列定义默认值序列的模式名。

32：当 remap_schema 参数中设置的源模式不存在时报错，并直接终止导入。

64：控制每张表在数据导入完成后提交一次，保证表级原子性。

128：控制导入索引定义时忽略聚集索引记录地址功能。

3.3.2.38 CONFIG_FILE

CONFIG_FILE 用于指定局部配置文件路径，局部配置文件中可以配置导入导出默认连接串和默认密码。可选参数。长度不超过 256 个字符。

语法如下：

```
CONFIG_FILE=<path>
```

<path>：局部配置文件路径。

例 设置 CONFIG_FILE=/mnt/data/dexp/local_config.txt。

```
./dimp CONFIG_FILE=/mnt/data/dexp/local_config.txt FILE=test.dmp
```

其中，局部配置文件 local_config.txt 中的内容如下：

```
DUMP_CONN_STR=(SYSDBA/Dmsys_123@LOCALHOST:5236)

DUMP_PASSWORD=(Dmsys_123)
```

局部配置文件目前仅支持以下两个配置项：

DUMP_CONN_STR：指定导入导出默认连接串。没有指定 USERID 连接串时，使用该连接串。

DUMP_PASSWORD：指定导入导出默认连接密码。USERID 缺省密码时，使用该密码。

全局配置文件 dm_svc.conf 中也支持配置 DUMP_CONN_STR 和 DUMP_PASSWORD，局部配置文件的优先级高于全局配置文件 dm_svc.conf。

3.3.2.39 FILE_VERSION

FILE_VERSION 用来指定将 dmp 文件降级后的新 dmp 文件的逻辑版本，不执行导入操

作，可以通过帮助信息查看取值范围。可选参数。

语法如下：

```
FILE_VERSION = <num>
```

<num>：将 dmp 文件降级成后的新 dmp 文件的逻辑版本，为取值范围内的正整数。

注：使用 dimp 进行文件降级操作，指定的降级文件版本需小于 dmp 文件当前的版本。

例 将逻辑版本为 15 的 dmp 文件 dexp.dmp 降级生成逻辑版本为 14 的 dmp 文件 dexp_ver14.dmp。

```
./dimp SYSDBA/Dmsys_123 FILE=dexp.dmp DIRECTORY=/mnt/data/dexp  FILE_VERSION=14
```

3.3.2.40 HELP

输入 dimp HELP/HELP=Y 即可查看帮助信息。

语法如下：

```
HELP

或

HELP=Y/N
```

例 使用 HELP 查看帮助信息。

```
./dimp HELP
```

HELP 信息会显示 dimp 版本信息以及所有参数的大致信息，供用户快速参考。

4 dexp 和 dimp 应用实例

4.1 一个完整示例

下面列出一个完整的导出/导入示例以供参考。

1. 环境准备

导出库: 环境为 linux, 服务器为 192.168.0.248, 用户名为 SYSDBA, 密码以“Dmsys_123”为例，实际运行中需要用户自行替换为数据库初始化时设定的密码。导出的是 DM 数据库系统安装时自带的名为 BOOKSHOP 的示例库，端口号 5236。

导入库: 环境为 linux, 服务器为 192.168.0.248, 用户名为 SYSDBA, 密码以“Dmsys_123”为例，实际运行中需要用户自行替换为数据库初始化时设定的密码。准备一个空数据库作为导入库，端口号为 8888。

2. dexp 导出

导出数据库的所有对象 (FULL=Y), 导出文件为 dexp01.dmp, 导出日志为 dexp01.log, 导出文件和日志文件都存放在/emc_2/data/dexp 目录中。

```
./dexp SYSDBA/Dmsys_123@192.168.0.248:5236 FILE=dexp01.dmp LOG=dexp01.log
DIRECTORY=/emc_2/data/dexp FULL=Y
```

3. dimp 导入

导入 SYSDBA、OTHER、PERSON 模式中的数据(SCHEMAS=SYSDBA,OTHER,PERSON), 导入文件就是上一步导出的文件 dexp01.dmp，导入日志 dimp02.log 放入/emc_2/data/dimp 目录中。

```
./dimp SYSDBA/Dmsys_123@192.168.0.248:8888 FILE=/emc_2/data/dexp/dexp01.dmp
LOG=dimp02.log DIRECTORY=/emc_2/data/dimp SCHEMAS=SYSDBA,OTHER,PERSON
```

4. 查看 LOG 日志

如果想了解详细的导出、导入内容统计信息，请查看 LOG 日志 dexp01.log 和 dimp02.log。

4.2 使用关联参数示例

使用加密相关参数 ENCRYPT、ENCRYPT_PASSWORD、ENCRYPT_NAME 进行导出导入。

1. 环境准备

导出库: 环境为 linux, 服务器为 192.168.0.248, 用户名为 SYSDBA, 密码以“Dmsys_123”为例，实际运行中需要用户自行替换为数据库初始化时设定的密码。导出库是 DM 数据库系统安装时自带的名为 BOOKSHOP 的示例库，端口号 5236。

导入库: 环境为 linux, 服务器为 192.168.0.248, 用户名为 SYSDBA, 密码以“Dmsys_123”为例，实际运行中需要用户自行替换为数据库初始化时设定的密码。准备一个空数据库作为导入库，端口号为 8889。

2. dexp 导出

导出数据库的所有对象(FULL=Y), 导出文件为 dexp03.dmp, 导出日志为 dexp03.log, 导出文件和日志文件都存放在/emc_2/data/dexp 目录中。

使用加密参数 ENCRYPT、ENCRYPT_PASSWORD、ENCRYPT_NAME，对导出库进行加密。

```
./dexp SYSDBA/Dmsys_123@192.168.0.248:5236 FILE=dexp03.dmp LOG=dexp03.log
DIRECTORY=/emc_2/data/dexp FULL=Y ENCRYPT=Y ENCRYPT_PASSWORD= abc123_DBA
ENCRYPT_NAME=DES_CBC
```

3. dimp 导入

导入整个数据库（FULL=Y），导入文件就是上一步导出的文件 dexp03.dmp，导入日志 dimp04.log 放入/emc_2/data/dimp 目录中。

在导入的过程中，要提供 ENCRYPT_PASSWORD、ENCRYPT_NAME 两个参数，这两个参数值必须和导出时一样。

```
./dimp SYSDBA/Dmsys_123@192.168.0.248:8889 FILE=/emc_2/data/dexp/dexp03.dmp
LOG=dimp04.log DIRECTORY=/emc_2/data/dimp FULL=Y ENCRYPT_PASSWORD= abc123_DBA
ENCRYPT_NAME=DES_CBC
```

4. 查看 LOG 日志

如果想了解详细的导出、导入内容统计信息，请查看 LOG 日志 dexp03.log 和 dimp04.log。

5 升级和降级

从 V8.1.2.69 版本开始，对创建用户口令新增了<加盐选项>。<加盐选项>包含 SALT 和 NO SALT，V8.1.2.69 及 V8.1.4.81（不包含 V8.1.4.81）之间的版本缺省为 NO SALT，V8.1.4.81 及以上版本缺省为 SALT。

因此，当遇到下面情景：先导出 V8.1.2.69 之后的口令加盐的库，再导入到 V8.1.2.69 之前不支持<加盐选项>的库中，将不能成功。解决办法：在导出之前，DBA 先检查待导出库用户口令是否使用了加盐 SALT。 如果是，那么 DBA 需要先使用 ALTER 语句将用户口令调整为 NO SALT，再做导出导入，保证前后版本的口令都是 NO SALT，即可操作成功。

DM 技术支持

如果您在安装或使用 DM 及其相应产品时出现了问题，请首先访问我们的 Web 站点 http://www.dameng.com/。在此站点我们收集整理了安装使用过程中一些常见问题的解决办法，相信会对您有所帮助。

您也可以通过以下途径与我们联系，我们的技术支持工程师会为您提供服务。

武汉达梦数据库股份有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街 39 号达梦中国数据库产业基地

电话：(+86)027-87588000

传真：(+86)027-87588810

武汉达梦数据技术有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街 39 号达梦中国数据库产业基地 13-14 层

电话：(+86)027-87588000

传真：(+86)027-87588810

北京达梦数据库技术有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 1003

电话：(+86)010-51727900

传真：(+86)010-51727983

上海达梦数据库有限公司

地址：上海市张江高科技园区亮秀路 112 号 A 座 401

电话：(+86)021-50111338

四川蜀天梦图数据科技有限公司

地址：成都市天府新区湖畔西路 99 号 B7 栋（天府英才中心）6 层

电话：(+86)028-61458838

达梦数据技术（江苏）有限公司

地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1431 号苏州（太湖）软件产业园智慧谷园区 1601 室 03-04 号

电话：(+86)0512-65285955

传真：(+86)0512-65286955

重庆达梦大数据有限公司

地址：重庆市沙坪坝区重庆师范大学（沙坪坝校区）第二教学楼 1002

电话：(+86)023-68165682

达梦数据技术（深圳）有限公司

地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道 8288 号大运软件小镇 17 栋 101

技术服务：

咨询热线：400-991-6599

技术支持：dmtech@dameng.com

商务咨询：400@dameng.com

手册版本

版本号：~~DM@DB#VERSION~~V8

发版日期：~~DM@DB#DATE~~2026 二季度版-26876



武汉达梦数据库股份有限公司
官方网站：www.dameng.com

达梦数据版权所有，侵权必究©